Département Sciences du Numérique

Automatique

Systèmes commandés

---

0. Cots et J. Gergaud

6 octobre 2026

TOULOUSE INP N7

Avant-propos

Ce polycopié accompagne le cours d'automatique de première année du département Sciences du Numérique de l'INP-ENSEEIHT.

Sa première version a été rédigée par Joseph Gergaud au cours de l'année universitaire 2015–2016, pour le cours de Systèmes Cyber-Physiques alors enseigné en deuxième année. Les cours magistraux étant partagés entre plusieurs enseignants, ce polycopié reprenait la partie du cours assurée par Joseph Gergaud.

À partir de l'année 2017–2018, le cours de Systèmes Cyber-Physiques a été remplacé par le présent cours d'automatique, désormais enseigné en première année. Olivier Cots a participé aux cours magistraux dès cette année-là, aux côtés de Joseph Gergaud, puis a repris le polycopié pour en proposer une nouvelle version à la rentrée 2026–2027.

Cette nouvelle version a été préparée avec l'assistance d'un agent conversationnel (Claude Opus 5.5), principalement pour retravailler la forme du document et, plus ponctuellement, son contenu ; les modifications proposées ont systématiquement fait l'objet d'une relecture et d'une validation humaines.

Si vous repérez une erreur dans le polycopié (coquille, imprécision, erreur de calcul, etc.), merci de la signaler en ouvrant une issue sur GitHub à l'adresse `https://github.com/ocourses/automatique/issues`, en précisant si possible la page et la section concernées.

Table des matières

Notations **vii**

1 Introduction **1**
1.1 Repères historiques . . . 2
1.2 Exemples . . . 2
1.3 Définitions . . . 5
1.4 Questions . . . 8

2 Stabilité des systèmes dynamiques **11**
2.1 Points d'équilibre . . . 12
2.2 Équations linéaires homogènes . . . 12
2.2.1 Rappels sur la diagonalisation . . . 12
2.2.2 Approche élémentaire . . . 13
2.2.3 Exponentielle de matrice . . . 15
2.2.4 Résolution du problème à valeur initiale . . . 18
2.2.5 Portraits de phase pour $n = 2$ . . . 18
2.3 Équations linéaires avec second membre . . . 20
2.4 Équations non linéaires . . . 22
2.4.1 Qu'est-ce qu'une solution ? . . . 22
2.4.2 Solutions maximales et globales . . . 23
2.4.3 Existence de solution . . . 24
2.5 Stabilité . . . 26
2.5.1 Définitions . . . 26
2.5.2 Cas d'une edo linéaire et autonome . . . 27
2.5.3 Stabilité par la linéarisation . . . 28
2.5.4 Théorie de Lyapunov . . . 31

3 Commande des systèmes **35**
3.1 Systèmes commandés . . . 36
3.2 Contrôlabilité . . . 37
3.3 Stabilisation par retour d'état . . . 40
3.3.1 Boucle fermée et retour d'état . . . 40
3.3.2 Cas d'un système linéaire et autonome . . . 41
3.3.3 Cas non linéaire . . . 42

Bibliographie **47**

Index **49**

Notations

Sauf mention contraire, Ω désigne un ouvert de $\mathbb{R}^n$ (l'espace d'état), Π un ouvert de $\mathbb{R}^m$ (l'ensemble des valeurs du contrôle) et $\mathcal{I}$ un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$ (le temps). Les entiers n, m et p sont les dimensions respectives de l'état, du contrôle et de la sortie.

Ensembles et espaces.

$\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$	corps des réels, corps des complexes
$\mathbb{R}^n$	espace euclidien usuel, muni du produit scalaire $(\cdot \mid \cdot)$ et de la norme associée $\|\cdot\|$
$[a\,,b]$, $]a\,,b[$	intervalles fermé et ouvert de $\mathbb{R}$
$\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$, $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$	matrices réelles $m \times n$, matrices carrées d'ordre n
I_n	matrice identité d'ordre n
$\mathscr{C}^k(U,F)$	applications de classe $\mathscr{C}^k$ de U dans F ; $\mathscr{C}^0$ désigne les applications continues

Algèbre linéaire.

$M^\top$	transposée de la matrice M
$\det(A)$, $\operatorname{tr}(A)$	déterminant et trace de $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$
$\operatorname{rang} M$, $\operatorname{Im} M$, $\operatorname{Ker} M$	rang, image et noyau de la matrice M
$P_A(X)$	polynôme caractéristique $\det(XI_n - A)$
e^{tA}	exponentielle de la matrice tA
matrice de Hurwitz	matrice dont toutes les valeurs propres sont de partie réelle strictement négative

Différentiabilité. Pour $f\colon \Omega \to \mathbb{R}^n$ différentiable en x, la différentielle $f'(x)$ est une application linéaire de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^n$. Dans tout le polycopié, on l'**identifie à sa matrice jacobienne** en x, élément de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$: on parle ainsi des valeurs propres de $f'(x)$. Pour une fonction $f(x,u)$ de l'état et du contrôle, les dérivées partielles $\frac{\partial f}{\partial x}(x,u) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $\frac{\partial f}{\partial u}(x,u) \in \mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{R})$ sont de même identifiées à des matrices. Le cours de calcul différentiel distingue au contraire la différentielle $f'(x)$ de sa matrice jacobienne $J_f(x)$.

Équations différentielles.

$\dot{x}(t)$	dérivée de $t \mapsto x(t)$ par rapport au temps
$f\colon \mathcal{I} \times \Omega \to \mathbb{R}^n$	second membre de l'équation $\dot{x}(t) = f(t, x(t))$

$I(t_0, x_0)$	intervalle de définition de la solution maximale issue de x_0 à l'instant t_0
$\varphi(t, t_0, x_0)$	flot : valeur au temps t de cette solution maximale ; $\varphi(t, x_0)$ dans le cas autonome
$\mathcal{D}$	domaine de définition du flot
x_e	point d'équilibre, $f(x_e) = 0$

Systèmes commandés.

$x(t),\ u(t),\ y(t)$	état dans $\mathbb{R}^n$, contrôle dans $\mathbb{R}^m$, sortie dans $\mathbb{R}^p$
$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t))$	système contrôlé, avec $f\colon \Omega \times \Pi \to \mathbb{R}^n$
(x_e, u_e)	point de fonctionnement, $f(x_e, u_e) = 0$
$\mathcal{U}_{\tau, x_0}$	contrôles admissibles jusqu'au temps τ depuis x_0
$x(t, x_0, u)$	trajectoire issue de x_0 sous le contrôle u
$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$	système linéaire, avec $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $B \in \mathcal{M}_{n,m}(\mathbb{R})$
$\mathcal{A}(\tau, x_0),\ \mathcal{A}_\tau$	ensemble atteignable en temps τ depuis x_0 ; $\mathcal{A}_\tau = \mathcal{A}(\tau, 0)$
$\mathcal{C}(A, B)$	matrice de Kalman $\begin{pmatrix} B & AB & \cdots & A^{n-1}B \end{pmatrix}$
$\mathcal{R}(A, B)$	image de $\mathcal{C}(A, B)$
$u = u_e + K(x - x_e)$	retour d'état proportionnel, de gain $K \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$

Chapitre 1

Introduction

1.1 Repères historiques 2
1.2 Exemples 2
1.3 Définitions 5
1.4 Questions 8

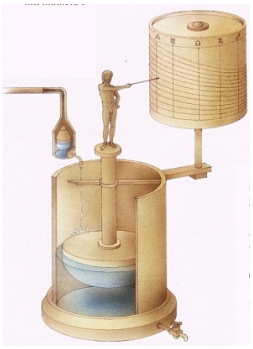
L'automatique étudie les systèmes sur lesquels on peut agir pour en piloter l'évolution : un pendule que l'on veut maintenir en position haute, un robot qu'il faut garder en équilibre sur ses roues, un mélangeur dont on règle les débits. Ce chapitre en pose le cadre. Après quelques repères historiques, des exemples de systèmes physiques motivent les définitions générales — état, contrôle, sortie, boucle ouverte et boucle fermée, point de fonctionnement — puis les questions qui structurent le cours : la stabilité d'un équilibre, étudiée au chapitre 2, puis la contrôlabilité et la stabilisation d'un système commandé, au chapitre 3.

1.1 Repères historiques

L'automatique — la science des systèmes qui se régulent d'eux-mêmes — est plus ancienne que sa formalisation mathématique. Dès l'Antiquité, Ctésibios d'Alexandrie (IIIe siècle avant notre ère) équipe ses horloges à eau d'un régulateur à flotteur maintenant un débit constant (Figure 1.1, à gauche). Au Moyen Âge, les ingénieurs du monde arabo-musulman, au premier rang desquels Al-Jazari (*Livre de la connaissance des procédés mécaniques ingénieux*, vers 1206), perfectionnent ces mécanismes de rétroaction pour des automates et des machines hydrauliques.

Le tournant industriel vient du régulateur à boules de James Watt (1788), qui asservit la vitesse d'une machine à vapeur : si la machine accélère, les boules s'écartent sous l'effet de la force centrifuge et referment l'admission de vapeur (Figure 1.1, à droite). C'est l'archétype de la commande en **boucle fermée**, où la sortie mesurée agit en retour sur l'entrée.

La théorie mathématique se construit entre 1800 et 1960 : les équations différentielles ordinaires et aux dérivées partielles modélisent des systèmes à paramètres localisés ou distribués ; l'analyse stochastique, l'étude de la stabilité, l'analyse fréquentielle, la contre-réaction et les servomécanismes enrichissent ce cadre. Le présent cours se concentre ensuite sur les systèmes à paramètres localisés, décrits par des équations différentielles ordinaires. Les premiers calculateurs rendent possibles les simulations numériques, tandis que la théorie de l'information de Shannon complète ce socle. À partir des années 1960, l'automatique connaît un essor décisif avec l'aéronautique, le spatial et l'informatique : commande optimale (Pontryagin, Bellman), représentation d'état et critères de contrôlabilité et d'observabilité (Kalman), commande non linéaire et robuste, puis systèmes embarqués et commande en temps réel. C'est ce corpus, dans sa version élémentaire, que présente ce cours.



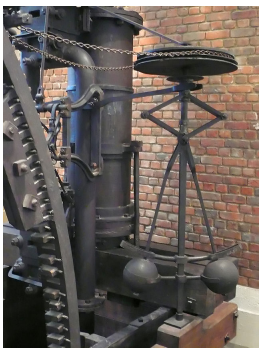


FIGURE 1.1 – À gauche, la clepsydre de Ctésibios et son régulateur à flotteur. À droite, le régulateur à boules de Watt sur une machine de Boulton & Watt.

1.2 Exemples

Avant toute définition générale, regardons quelques systèmes physiques que l'on cherche à piloter. Chacun se met sous la forme d'une équation différentielle du premier ordre $\dot{x}(t) = f(x(t), u(t))$, où x décrit l'état du système et u la grandeur sur laquelle on peut agir. Les deux premiers exemples illustrent la mise en équation d'un système mécanique contrôlé ; le

troisième donne un exemple concret de système que l'on cherche à stabiliser autour d'un équilibre instable. Ces exemples servent de fil rouge dans tout le cours.

Exemple 1.2.1 (Pendule simple contrôlé, version 1).

On considère le pendule de la Figure 1.2, de masse m et de longueur l, contrôlé par un couple moteur $u(t)$. Les principes physiques de la mécanique classique donnent comme équation qui régit l'évolution du mouvement

$$ml^2\ddot{\alpha}(t) + mlg\sin(\alpha(t)) = u(t),$$

où $\ddot{\alpha}(t)$ désigne la dérivée seconde de l'angle α par rapport au temps t, et g l'accélération de la pesanteur.
On prend ici comme variable d'état qui décrit le système $x = (x_1, x_2) = (\alpha, \dot{\alpha})$. Le système différentiel du premier ordre que l'on obtient s'écrit alors

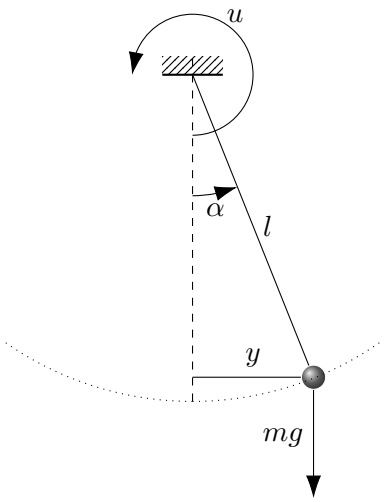


FIGURE 1.2 – *Pendule simple contrôlé.*

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = -\dfrac{g}{l}\sin(x_1(t)) + \dfrac{u(t)}{ml^2} \end{cases}$$

Cette équation s'écrit sous la forme $\dot{x}(t) = f(x(t), u(t))$ avec

$$\begin{array}{rccl} f\colon & \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ & (z, v) & \longmapsto & f(z,v) = \begin{pmatrix} z_2 \\ -\dfrac{g}{l}\sin(z_1) + \dfrac{v}{ml^2} \end{pmatrix}. \end{array}$$

□

Le modèle précédent néglige les frottements. En les prenant en compte, on obtient une variante que l'on retrouvera au chapitre sur la stabilité.

Exemple 1.2.2 (Pendule simple contrôlé, version 2). En pratique il y a des frottements. Une meilleure modélisation du système est donc

$$ml^2\ddot{\alpha}(t) + k\dot{\alpha}(t) + mlg\sin(\alpha(t)) = u(t),$$

où $k > 0$ est un coefficient de frottement. Le système s'écrit alors

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = -\dfrac{k}{ml^2}x_2(t) - \dfrac{g}{l}\sin(x_1(t)) + \dfrac{u(t)}{ml^2} \end{cases}$$

L'application f s'écrit alors

$$\begin{array}{rccl} f\colon & \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ & (z, v) & \longmapsto & f(z,v) = \begin{pmatrix} z_2 \\ -\dfrac{k}{ml^2}z_2 - \dfrac{g}{l}\sin(z_1) + \dfrac{v}{ml^2} \end{pmatrix}. \end{array}$$

□

Dans les deux versions précédentes, la position basse est un équilibre naturel du pendule. L'exemple suivant est de nature différente : on veut y maintenir le système autour d'un équilibre instable, ce qui n'est possible que grâce au contrôle.

Exemple 1.2.3 (Pendule inversé contrôlé). La question est de savoir comment faire tenir un balai sur le manche ! Ici le contrôle du pendule n'est plus le couple d'un moteur, mais l'accélération du déplacement que l'on peut exercer horizontalement.

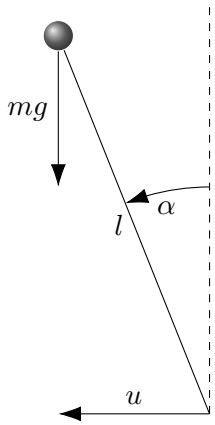


FIGURE 1.3 – *Pendule inversé contrôlé.*

Les équations qui régissent le système sont alors

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = \dfrac{g}{l}\sin(x_1(t)) - \dfrac{\cos(x_1(t))\,u(t)}{l} \end{cases}$$

L'application f s'écrit alors

$$\begin{array}{rccc} f\colon & \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ & (z, v) & \longmapsto & f(z,v) = \begin{pmatrix} z_2 \\ \dfrac{g}{l}\sin(z_1) - \dfrac{\cos(z_1)\,v}{l} \end{pmatrix}. \end{array}$$

En pratique, pour contrôler le système, nous n'avons pas toujours accès à l'état complet $x(t) = (\alpha(t), \dot{\alpha}(t))$: on peut par exemple ne mesurer que l'angle $\alpha(t)$, sans la vitesse angulaire $\dot{\alpha}(t)$. C'est ce que l'on appelle la **variable de sortie** $y(t) = \alpha(t) = x_1(t)$, que l'on écrira plus généralement $y(t) = g(x(t), u(t))$. □

Convention de notation. Dans les exemples précédents, qui sont tous **autonomes** (la fonction f ne dépend pas explicitement du temps ; cette notion sera précisée Section 1.3), afin de ne pas surcharger les notations et en cohérence avec l'usage, on note x et u les arguments de la fonction f. Pour l'exemple du pendule inversé on écrit donc l'équation différentielle $\dot{x}(t) = f(x(t), u(t))$ et la fonction f

$$\begin{array}{rccc} f\colon & \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ & (x, u) & \longmapsto & f(x,u) = \begin{pmatrix} x_2 \\ \dfrac{g}{l}\sin(x_1) - \dfrac{\cos(x_1)\,u}{l} \end{pmatrix}. \end{array}$$

Il ne faut donc pas confondre les fonctions x et u dans l'écriture $f(x(t), u(t))$ et les variables $x \in \mathbb{R}^2$ et $u \in \mathbb{R}$ dans la définition de f ci-dessus. C'est le contexte qui fera la différence. Si l'on désire clairement désigner la fonction du temps x on écrira $x(\cdot)$.

Le pendule inversé n'est pas qu'un modèle d'école : c'est le cœur du robot que l'on manipule en travaux pratiques.

Exemple 1.2.4 (Robot Lego segway). Nous illustrons dans la Figure 1.4 le modèle du robot Lego segway utilisé en TP. Sa plateforme reprend, pour une part, le principe du pendule inversé : elle doit se maintenir à la verticale pendant que le robot se déplace. L'état est ici de dimension quatre : l'angle $\Psi(t)$ de la plateforme, sa vitesse angulaire $\dot{\Psi}(t)$, la position $s(t)$ du robot le long de son axe de déplacement, ou de manière équivalente l'angle cumulé $\theta(t)$ des roues motrices, et sa vitesse linéaire $\dot{s}(t)$, ou $\dot{\theta}(t)$. □

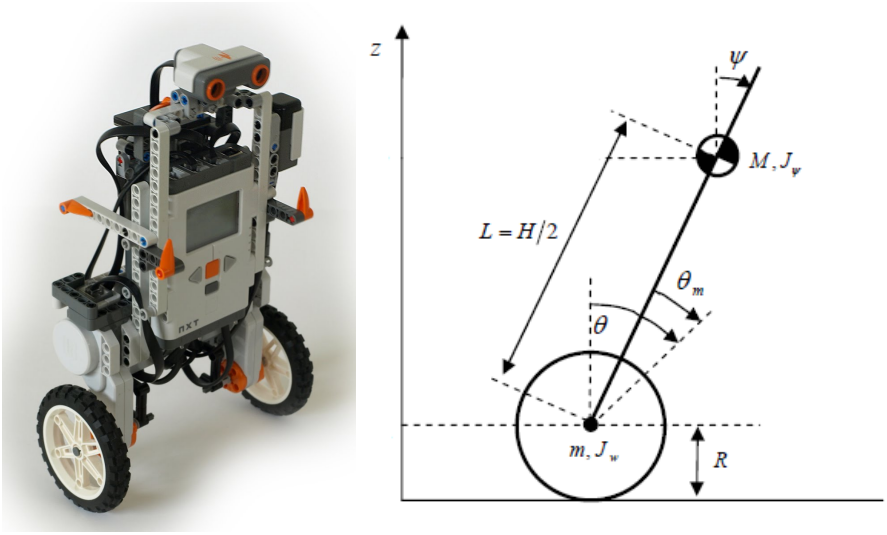


FIGURE 1.4 – *Robot Lego segway.*

Les systèmes commandés sont partout ; citons encore, sans les détailler :

- le pilote automatique d'un avion et le contrôle de ses gouvernes ;
- le contrôle de freinage ABS d'une voiture ;
- le contrôle de vol d'un drone ;
- la pompe à insuline.

1.3 Définitions

Tous les systèmes du cours mettent en jeu les mêmes objets, que nous fixons maintenant. Le schéma de la Figure 1.5 en donne une première vue : un *contrôleur* calcule un contrôle qui agit sur un *système*, dont l'état est réinjecté dans le contrôleur.

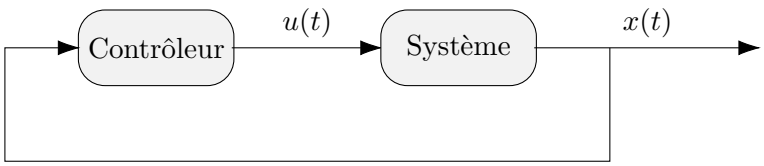


FIGURE 1.5 – *Schéma fonctionnel simple d'un système en boucle fermée.*

Définition 1.3.1 État

L'**état** du système est décrit par des variables dynamiques (des fonctions du temps) appelées **variables d'état** : $x(t) = (x_1(t), \dots, x_n(t)) \in \mathbb{R}^n$.

L'évolution de l'état est régie, dans tout ce cours, par une équation différentielle ordinaire faisant intervenir, outre le temps t, une fonction supplémentaire du temps : le contrôle $u(t)$, au moyen duquel on agit sur la dynamique f :

$$\dot{x}(t) = f(t, x(t), u(t)).$$

Définition 1.3.2 Contrôle

On appelle **contrôle**, ou **commande**, ou variable d'entrée, la fonction $u(\cdot)$ sur laquelle on agit pour piloter le système.

D'après le schéma de la Figure 1.5, le contrôle appliqué au système est en réalité calculé par le contrôleur à partir de l'état courant $x(t)$, et peut également dépendre explicitement du temps : c'est une commande *en boucle fermée* (notion précisée plus loin dans cette section), dont l'étude plus approfondie fait l'objet du Chapitre 3.

En pratique on n'a pas accès à l'état complet, mais seulement à certaines grandeurs mesurées — nous y reviendrons plus en détail à la fin de cette section (Figure 1.7).

Définition 1.3.3 Variables de sortie

Les variables de sortie sont les grandeurs accessibles à la mesure en sortie du système ; on les note $y(t) \in \mathbb{R}^p$.

Pour le robot Lego (Exemple 1.2.4), un capteur au niveau des roues et un gyroscope donnent accès à $y(t) = (\theta(t), \dot{\Psi}(t)) \in \mathbb{R}^2$: deux composantes seulement sur les quatre de l'état, qu'il faut donc reconstruire — la vitesse $\dot{\theta}(t)$ par une formule d'approximation de la dérivée première appliquée à $\theta(t)$, et l'angle $\Psi(t)$ par une formule de quadrature appliquée à $\dot{\Psi}(t)$.

Les deux relations qui lient ces objets structurent l'ensemble du cours.

Définition 1.3.4 Équation d'état, équation de sortie

On appelle **équation d'état** l'équation différentielle $\dot{x}(t) = f(t, x(t), u(t))$ et **équation**

de sortie l'équation $y(t) = g(t, x(t), u(t))$, où

$$\begin{array}{rccc} f\colon & \mathbb{R}\times\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^m & \longrightarrow & \mathbb{R}^n \\ & (t,x,u) & \longmapsto & f(t,x,u) \end{array}$$

et

$$\begin{array}{rccc} g\colon & \mathbb{R}\times\mathbb{R}^n\times\mathbb{R}^m & \longrightarrow & \mathbb{R}^p \\ & (t,x,u) & \longmapsto & g(t,x,u). \end{array}$$

Très souvent, f et g ne dépendent pas explicitement du temps : on dit alors que le système est **autonome** et on supprime l'argument t. Très souvent aussi, l'instant initial est $t_0 = 0$. *Sauf mention contraire, on se place dans toute la suite du cours dans le cas autonome avec* $t_0 = 0$.

Le système de la Figure 1.5 est commandé en **boucle fermée**, ou à **contre-réaction** [1] : le contrôle est calculé à chaque instant à partir de l'état mesuré. On l'oppose à la commande en **boucle ouverte** (Figure 1.6), où le contrôle est fixé à l'avance, sans retour d'information. On peut par exemple chercher en boucle ouverte la loi de poussée d'un moteur de satellite pour un transfert d'orbite ; mais

> « Les limitations de ce type de loi de commande sont cependant assez évidentes : la moindre erreur sur les données (la condition initiale par exemple) ne pourra être prise en compte. Par exemple une commande en boucle ouverte sur une voiture donnerait ceci : pour suivre une ligne droite, positionnez vos roues dans l'axe, tenez bien votre volant, et fermez les yeux … [3] »

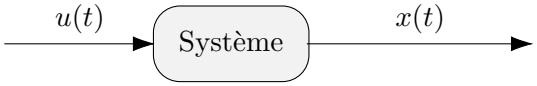


FIGURE 1.6 – *Schéma fonctionnel simple d'un système en boucle ouverte.*

Enfin, nous pouvons également introduire l'objectif assigné au système, qui porte le nom de *consigne*.

Définition 1.3.5 Consigne

On appelle **consigne**, et on note $w(t) \in \mathbb{R}^m$ (même dimension que le contrôle), l'entrée supplémentaire du contrôleur qui fixe l'objectif visé.

Pour le robot Lego (Exemple 1.2.4), stabiliser le robot en un point d'équilibre revient à choisir une consigne constante ; le faire avancer revient à choisir une consigne $w(t)$ qui évolue au cours du temps.

En pratique, la réalité est plus complexe : le système subit des perturbations extérieures $d(t)$, le contrôle $u(t)$ calculé par le contrôleur est converti par un actionneur en une grandeur physique $c(t)$ effectivement appliquée au système, la sortie $y(t)$ n'est connue qu'à travers

1. *feedback* en anglais.

des capteurs dont les mesures sont bruitées, et un prédicteur d'état reconstruit à partir de $y(t)$ une estimation $\hat{x}(t)$ de l'état, celui-ci n'étant en général pas mesuré directement. La Figure 1.7 en donne une vue plus réaliste : on y met en évidence, en rouge, le *contrôleur*, sur lequel ce cours va principalement insister.

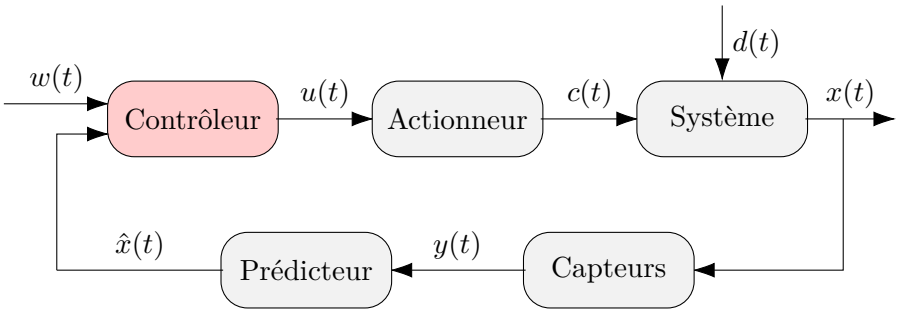


FIGURE 1.7 – *Schéma fonctionnel complet d'un système en boucle fermée.*

1.4 Questions

Un état que le système conserve indéfiniment sous un contrôle constant joue un rôle particulier : c'est autour de lui que l'on cherchera à stabiliser le système. En effet, si $f(x_e, u_e) = 0$, alors en prenant $x(0) = x_e$ et $u(t) = u_e$ pour tout t, l'état reste $x(t) = x_e$ pour tout t.

Définition 1.4.1 Point de fonctionnement

On appelle **point de fonctionnement** d'un système contrôlé un couple (x_e, u_e) tel que

$$f(x_e, u_e) = 0.$$

Le cas où le contrôle d'un point de fonctionnement est nul mérite un nom à part.

Définition 1.4.2 Point d'équilibre

On appelle **point d'équilibre** un point de fonctionnement dont le contrôle est nul :

$$f(x_e, 0) = 0.$$

Le pendule simple illustre les deux configurations extrêmes.

Exemple 1.4.1. Pour le pendule simple avec $u_e = 0$, il y a deux points d'équilibre : la position basse $x_e = (0, 0)$ et la position haute $x_e = (\pi, 0)$. □

Une fois le modèle bien défini, plusieurs questions se posent :

- Sur l'analyse et le comportement dynamique du système
  - Commandabilité ou contrôlabilité du système. Existe-t-il un contrôle $u(\cdot)$ qui amène le système d'un état initial donné $x(0)$ à un état final x_f en un temps $t = t_f$ fixé ?

  - Observabilité. Connaissant la variable de sortie $y(t)$ et le contrôle $u(t)$ pour tout $t \in [0, \tau[$, peut-on déterminer l'état $x(t)$ pour tout $t \in [0, \tau[$, ou de manière équivalente $x(0)$?

- Sur la synthèse des lois de contrôle

  - Planification de trajectoires. Si le système est contrôlable, comment trouver un contrôle qui amène l'état de $x(0)$ à x_f en un temps t_f fixé ?
  - Stabilisation. Comment construire un contrôle qui stabilise asymptotiquement le système autour d'un point d'équilibre x_e, c'est-à-dire tel que, pour toute condition initiale $x(0)$, on ait
$$\lim_{t \to +\infty} x(t) = x_e \ ?$$

- Synthèse d'observateurs. En cas de réponse positive à la question de l'observabilité, comment déterminer l'état $x(\cdot)$ à partir de la connaissance de $y(\cdot)$ et de $u(\cdot)$?
- **Contrôle optimal**. Trouver le meilleur contrôle qui amène l'état de $x(0)$ à x_f en un temps t_f fixé ou libre, pour une fonction objective donnée.

Chapitre 2
Stabilité des systèmes dynamiques

2.1 Points d'équilibre 12
2.2 Équations linéaires homogènes 12
2.2.1 Rappels sur la diagonalisation 12
2.2.2 Approche élémentaire 13
2.2.3 Exponentielle de matrice 15
2.2.4 Résolution du problème à valeur initiale 18
2.2.5 Portraits de phase pour $n = 2$ 18
2.3 Équations linéaires avec second membre 20
2.4 Équations non linéaires 22
2.4.1 Qu'est-ce qu'une solution ? 22
2.4.2 Solutions maximales et globales 23
2.4.3 Existence de solution 24
2.5 Stabilité 26
2.5.1 Définitions 26
2.5.2 Cas d'une edo linéaire et autonome 27
2.5.3 Stabilité par la linéarisation 28
2.5.4 Théorie de Lyapunov 31

Un système que l'on cherche à maintenir autour d'un point d'équilibre n'a d'intérêt pratique que si cet équilibre résiste aux petites perturbations : le pendule en position basse y revient de lui-même, le pendule en position haute s'en écarte. Ce chapitre donne les outils pour distinguer ces deux comportements, sans contrôle. Il commence par les équations différentielles linéaires, que l'exponentielle de matrice permet de résoudre explicitement et dont le comportement se lit sur les valeurs propres ; la formule de Duhamel traite ensuite le cas avec second membre, qui servira au chapitre 3. Il établit ensuite l'existence et l'unicité des solutions dans le cas non linéaire (théorème de Cauchy-Lipschitz), avant de définir la stabilité d'un équilibre et de la caractériser : par le spectre dans le cas linéaire, par la linéarisation au voisinage de l'équilibre, puis par les fonctions de Lyapunov.

2.1 Points d'équilibre

On considère une équation différentielle ordinaire autonome

$$\dot{x}(t) = f(x(t)), \quad x(0) = x_0,$$

et l'on s'intéresse à ses solutions lorsque la condition initiale x_0 est proche d'un état que le système conserverait indéfiniment.

Définition 2.1.1 Point d'équilibre

On appelle **point d'équilibre** tout point x_e de $\mathbb{R}^n$ qui vérifie $f(x_e) = 0$.

C'est le point d'équilibre du système contrôlé sous-jacent (Définition 1.4.2), le contrôle étant ici pris nul ; le système $\dot{x}(t) = f(x(t))$ est alors autonome.

Si $x_0 = x_e$, la fonction constante $x(t) = x_e$ est solution de (IVP). La question est de savoir si cet équilibre est **stable** ou **instable** : lorsque l'on écarte légèrement la condition initiale de x_e, la solution revient-elle vers x_e, ou s'en éloigne-t-elle ? Pour le pendule simple non contrôlé, on s'attend à ce que la position basse $(0, 0)$ soit stable et la position haute $(\pi, 0)$ instable ; tout l'objet du chapitre est de rendre cette intuition rigoureuse.

2.2 Équations linéaires homogènes

On s'intéresse dans cette section à la solution du problème à valeur initiale

$$\dot{x}(t) = A\,x(t), \quad x(0) = x_0.$$

Les points d'équilibre sont les éléments de $\operatorname{Ker} A$. Si A est inversible, il n'y a qu'un seul point d'équilibre $x_e = 0$.

2.2.1 Rappels sur la diagonalisation

On utilisera librement le vocabulaire de la réduction des endomorphismes. Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, on note $P_A(X) = \det(XI_n - A)$ son **polynôme caractéristique** et l'on appelle **spectre** de A l'ensemble de ses valeurs propres, réelles ou complexes. À toute valeur propre λ de A on associe deux entiers :

- sa **multiplicité algébrique** m_λ, ordre de multiplicité de λ comme racine de P_A ;
- sa **multiplicité géométrique** $d_\lambda = \dim \operatorname{Ker}(\lambda I_n - A)$, dimension du sous-espace propre associé.

On a toujours $1 \leq d_\lambda \leq m_\lambda$. La matrice A est **diagonalisable** sur $\mathbb{R}$ (respectivement sur $\mathbb{C}$) si et seulement si P_A est scindé sur $\mathbb{R}$ (respectivement sur $\mathbb{C}$) et $d_\lambda = m_\lambda$ pour toute valeur propre λ. La coïncidence des deux multiplicités pour les valeurs propres de partie réelle nulle interviendra dans le critère de stabilité (Sous-section 2.5.2).

2.2.2 Approche élémentaire

Avant d'introduire l'outil général, résolvons explicitement quelques cas particuliers, du plus simple au plus général. À chaque fois, la solution s'écrit à l'aide d'une exponentielle et son comportement en temps long ne dépend que du signe des exposants.

Exemple 2.2.1. On considère l'équation différentielle ordinaire linéaire scalaire

$$\dot{x}(t) = \lambda x(t), \quad x(t_0) = x_0,$$

où λ est un réel et x est une fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. On sait que la solution de cette équation, qui est unique, est donnée par

$$x(t) = e^{\lambda(t-t_0)}x_0.$$

On en déduit que cette solution est définie sur $I = \mathbb{R}$ et que l'on a comme comportement asymptotique

- Si $\lambda < 0$ alors $\lim_{t\to+\infty} x(t) = 0$;
- Si $\lambda = 0$ alors $x(t) = x_0$;
- Si $\lambda > 0$
  - Si $x_0 < 0$ alors $\lim_{t\to+\infty} x(t) = -\infty$;
  - Si $x_0 = 0$ alors $x(t) = 0$;
  - Si $x_0 > 0$ alors $\lim_{t\to+\infty} x(t) = +\infty$. □

Deux équations découplées se traitent séparément, coordonnée par coordonnée.

Exemple 2.2.2. Considérons maintenant un système de deux équations différentielles

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = \lambda_1 x_1(t) \\ \dot{x}_2(t) = \lambda_2 x_2(t) \\ x_1(t_0) = x_{0,1} \\ x_2(t_0) = x_{0,2}. \end{cases}$$

La solution est alors donnée par

$$\begin{cases} x_1(t) = e^{\lambda_1(t-t_0)}x_{0,1} \\ x_2(t) = e^{\lambda_2(t-t_0)}x_{0,2}. \end{cases}$$

et le comportement asymptotique est

- si $\lambda_1 < 0$ et $\lambda_2 < 0$ alors $\lim_{t\to+\infty} x(t) = 0$;
- si $\lambda_1 < 0$ et $\lambda_2 > 0$ et $x_{0,2} \neq 0$ alors $|x_1(t)| \to 0$ et $|x_2(t)| \to +\infty$, et donc $\|x(t)\| \to +\infty$, quand $t \to +\infty$. □

Le passage à n équations découplées ne change rien ; on peut alors regrouper les exponentielles scalaires dans une seule matrice.

Exemple 2.2.3. Si maintenant nous considérons le cas du système différentiel

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = \Lambda x(t) \\ x(t_0) = x_0, \end{cases}$$

avec

$$\Lambda = \mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

La solution est alors

$$x(t) = \begin{pmatrix} e^{(t-t_0)\lambda_1} x_{0,1} \\ \vdots \\ e^{(t-t_0)\lambda_n} x_{0,n} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^{(t-t_0)\lambda_1} & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & e^{(t-t_0)\lambda_n} \end{pmatrix} x_0 = e^{(t-t_0)\Lambda} x_0,$$

où la notation $e^{(t-t_0)\Lambda}$, encore informelle ici, sera justifiée au paragraphe suivant. Le comportement asymptotique est alors

- si tous les λ_i sont strictement négatifs alors $\lim_{t\to+\infty} x(t) = 0$;
- si tous les λ_i sont négatifs ou nuls alors la solution est bornée quand $t \to +\infty$;
- si au moins un λ_i est strictement positif et que $x_{0,i} \neq 0$ alors $\|x(t)\| \to +\infty$, quand $t \to +\infty$. □

Enfin, si la matrice n'est pas diagonale mais seulement diagonalisable, un changement de base la ramène au cas précédent.

Exemple 2.2.4. Soient maintenant A une matrice diagonalisable, $A = P\Lambda P^{-1}$, et le système différentiel à valeur initiale

$$\dot{x}(t) = A\,x(t), \quad x(t_0) = x_0,$$

Posons $z(t) = P^{-1}x(t)$, alors $z(t)$ est solution de

$$\begin{cases} \dot{z}(t) = P^{-1}\dot{x}(t) = P^{-1}P\Lambda P^{-1}x(t) = \Lambda z(t) \\ z(t_0) = P^{-1}x_0. \end{cases}$$

On a donc

$$z(t) = e^{(t-t_0)\Lambda} P^{-1} x_0$$

et

$$x(t) = Pz(t) = (Pe^{(t-t_0)\Lambda}P^{-1})x_0.$$

Ainsi, le comportement asymptotique de x est donné par les valeurs propres de A. □

Dans tous ces exemples, la solution s'exprime au moyen d'une exponentielle : scalaire, puis coordonnée par coordonnée, puis conjuguée par un changement de base. Il reste à donner un sens à l'exponentielle d'une matrice quelconque, non nécessairement diagonalisable ; c'est l'objet du paragraphe suivant.

2.2.3 Exponentielle de matrice

On définit l'**exponentielle** d'une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, notée $\exp(A)$ ou e^A, par

$$\exp(A) \coloneqq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}).$$

Pour justifier cette définition, il faut montrer que la série converge pour toute matrice A. On munit $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ d'une norme **sous-multiplicative**, par exemple la norme de Frobenius ou n'importe quelle norme subordonnée, c'est-à-dire une norme vérifiant $\|AB\| \leq \|A\|\,\|B\|$ pour toutes matrices A, B. On majore alors chaque terme,

$$\left\| \frac{A^k}{k!} \right\| = \frac{\|A^k\|}{k!} \leq \frac{\|A\|^k}{k!},$$

et comme $\sum_{k\geq 0} \|A\|^k/k! = e^{\|A\|}$ converge, la série définissant $\exp(A)$ converge absolument, donc converge ($\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est de dimension finie).

La même majoration donne la continuité de l'exponentielle : sur tout compact $K \subset \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, la norme est bornée par un réel R, la série est normalement convergente sur K, et sa limite est continue comme limite uniforme de fonctions polynomiales en les coefficients de A. La proposition suivante précise ce résultat.

Proposition 2.2.1 Continuité de l'exponentielle

L'application $A \mapsto e^A$ est localement lipschitzienne : pour toutes matrices $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de norme au plus R,

$$\|e^A - e^B\| \leq e^R\,\|A - B\|.$$

► La somme $\sum_{j=0}^{k-1} A^j (A-B)\, B^{k-1-j}$ télescope : son terme d'indice j vaut $A^{j+1}B^{k-1-j} - A^j B^{k-j}$, d'où

$$A^k - B^k = \sum_{j=0}^{k-1} A^j (A - B)\, B^{k-1-j}.$$

Par sous-multiplicativité, si $\|A\|, \|B\| \leq R$, alors $\|A^k - B^k\| \leq k\, R^{k-1}\,\|A - B\|$, et donc

$$\|e^A - e^B\| \leq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\|A^k - B^k\|}{k!} \leq \|A - B\| \sum_{k=1}^{\infty} \frac{R^{k-1}}{(k-1)!} = e^R\,\|A - B\|. \qquad \blacksquare$$

Passons en revue les propriétés utiles au calcul de e^A.

Matrice nulle. On a

$$e^{0_n} = I_n,$$

où 0_n et I_n désignent la matrice nulle et la matrice identité de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Matrice diagonale. Si $\Sigma = \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$, alors

$$e^{\Sigma} = \operatorname{diag}(e^{\lambda_1}, \ldots, e^{\lambda_n}),$$

puisque $\Sigma^k = \operatorname{diag}(\lambda_1^k, \ldots, \lambda_n^k)$.

Matrice semblable. Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$,

$$e^{PAP^{-1}} = P\, e^A\, P^{-1}.$$

En effet $(PAP^{-1})^k = PA^kP^{-1}$ (récurrence immédiate), donc, par continuité de la conjugaison $M \mapsto PMP^{-1}$,

$$e^{PAP^{-1}} = \sum_{k=0}^{\infty} P\,\frac{A^k}{k!}\,P^{-1} = P\left(\sum_{k=0}^{\infty}\frac{A^k}{k!}\right)P^{-1} = P\,e^A\,P^{-1}.$$

En particulier, si $A = P\Sigma P^{-1}$ est diagonalisable, $e^A = P\,e^{\Sigma}\,P^{-1}$ se calcule explicitement.

Matrice transposée. On a

$$e^{A^\top} = (e^A)^\top,$$

par passage à la limite dans $\sum_k (A^\top)^k/k! = \sum_k (A^k)^\top/k!$.

Matrice nilpotente. Si A est **nilpotente**, c'est-à-dire si $A^k = 0$ pour un certain k, l'exponentielle est une somme finie :

$$e^A = \sum_{j=0}^{k-1} A^j/j!.$$

Par exemple, pour $A = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right)$, on a $A^2 = 0$ et $e^A = I_2 + A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$.

Matrices commutantes. Si $AB = BA$, alors

$$e^{A+B} = e^A\, e^B.$$

En effet, le binôme de Newton donne $(A+B)^k = \sum_{j=0}^{k} \binom{k}{j} A^j B^{k-j}$ (les matrices commutent), et le produit de Cauchy des deux séries donne

$$e^A\, e^B = \sum_{k=0}^{\infty}\sum_{j=0}^{k} \frac{A^j}{j!}\,\frac{B^{k-j}}{(k-j)!} = \sum_{k=0}^{\infty}\frac{(A+B)^k}{k!} = e^{A+B}.$$

La commutativité est *nécessaire*, comme le montre l'exemple suivant.

Exemple 2.2.5 (Contre-exemple). Pour $A = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ et $B = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$, on a $A^2 = B^2 = 0_2$, donc

$$e^A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad e^B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad e^A e^B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Mais $(A+B)^2 = I_2$, d'où $e^{A+B} = \cosh(1)\, I_2 + \mathrm{sh}(1)\,(A+B) \neq e^A e^B$. □

Inversibilité et dérivabilité. Les deux propriétés suivantes sont celles qui servent à résoudre les systèmes linéaires.

Proposition 2.2.2

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

1. e^A est inversible et $(e^A)^{-1} = e^{-A}$.
2. L'application $t \mapsto e^{tA}$ est dérivable, et

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} e^{tA} = A\, e^{tA} = e^{tA}\, A.$$

► 1. Les matrices A et $-A$ commutent, donc $e^{-A}e^A = e^{A+(-A)} = e^{0_n} = I_n$: e^A est inversible d'inverse e^{-A}.

2. Fixons $t \in \mathbb{R}$. Comme tA et hA commutent, $e^{(t+h)A} - e^{tA} = e^{tA}(e^{hA} - I_n)$, puis

$$\frac{e^{(t+h)A} - e^{tA}}{h} = e^{tA} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{h^{k-1} A^k}{k!} = e^{tA} \left(A + hA^2 B(h)\right),$$

où $B(h) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{h^k A^k}{(k+2)!}$ définit une application continue en 0 (série normalement convergente). En faisant $h \to 0$, on obtient $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} e^{tA} = e^{tA} A$; et A commutant avec ses puissances, $e^{tA} A = A\, e^{tA}$. ■

Ainsi exp envoie $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ dans $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$; on montre par ailleurs qu'elle y est de classe $\mathscr{C}^\infty$ et surjective ($\exp(\mathcal{M}_n(\mathbb{R})) = \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$).

On retrouve maintenant, par le calcul de e^{tA}, les solutions des exemples du début pour les deux cas 2×2 non diagonaux.

Exemple 2.2.6 (Valeurs propres complexes). Soit $n = 2$ et A diagonalisable dans $\mathbb{C}$ mais pas dans $\mathbb{R}$, de valeurs propres $\lambda = \alpha \pm i\beta$ avec $\beta > 0$. Si $v = v_1 + iv_2$ est un vecteur propre pour λ, alors (v_1, v_2) est une base de $\mathbb{R}^2$ dans laquelle $A = PBP^{-1}$ avec

$$B = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix} = \alpha I_2 + \beta J_2, \qquad J_2 := \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

La **matrice symplectique** standard J_2 vérifie $J_2^2 = -I_2$, d'où $e^{\theta J_2} = \cos(\theta)\, I_2 + \sin(\theta)\, J_2 = R(-\theta)$, en notant

$$R(\theta) := \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

la **matrice de rotation** d'angle θ. Les deux termes de B commutant,

$$e^{tB} = e^{\alpha t}\, e^{t\beta J_2} = e^{\alpha t}\, R(-\beta t) \quad \text{et} \quad e^{tA} = e^{\alpha t}\, P\, R(-\beta t)\, P^{-1}.$$

La rotation préservant la norme euclidienne, la solution $z(t) = e^{tB} z_0$ vérifie $\|z(t)\| = e^{\alpha t}\|z_0\|$: elle tend vers 0 si $\alpha < 0$, reste bornée si $\alpha = 0$, et $\|z(t)\| \to +\infty$ si $\alpha > 0$ (pour $z_0 \neq 0$). □

Passons maintenant au cas où A possède une valeur propre réelle double, non diagonalisable.

Exemple 2.2.7 (Valeur propre double non semi-simple). Soit $n = 2$ et A non diagonalisable : son unique valeur propre λ est réelle et A est semblable au bloc de Jordan

$$J_\lambda = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} = \lambda I_2 + N, \qquad N := \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Les deux termes commutent et N est nilpotente ($N^2 = 0_2$), donc

$$e^{tJ_\lambda} = e^{\lambda t}\,(I_2 + tN) = e^{\lambda t} \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

La solution tend encore vers 0 si et seulement si $\lambda < 0$. □

2.2.4 Résolution du problème à valeur initiale

Les exemples de l'approche élémentaire montraient la solution au cas par cas ; l'exponentielle de matrice permet maintenant de l'écrire une fois pour toutes.

Proposition 2.2.3

Le problème à valeur initiale $\dot{x}(t) = A\,x(t)$, $x(t_0) = x_0$, avec $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, admet une unique solution, définie sur $\mathbb{R}$ tout entier, donnée par la fonction

$$t \mapsto e^{(t-t_0)A}\,x_0.$$

► Posons $x(t) = e^{(t-t_0)A}x_0$. Alors $x(t_0) = e^{0_n}x_0 = x_0$ et, par la Proposition 2.2.2, $\dot{x}(t) = A\,e^{(t-t_0)A}x_0 = A\,x(t)$: x est solution, et elle est définie sur $\mathbb{R}$. L'unicité est un cas particulier du théorème de Cauchy-Lipschitz (Théorème 2.4.8, section suivante), le second membre $x \mapsto Ax$ étant de classe $\mathscr{C}^1$. ■

Le comportement asymptotique de $x(t) = e^{(t-t_0)A}x_0$ ne dépend, comme dans les exemples précédents, que des valeurs propres de A ; il sera étudié systématiquement dans la Sous-section 2.5.2.

2.2.5 Portraits de phase pour $n = 2$

En dimension 2, on peut représenter les orbites des solutions de $\dot{x}(t) = A\,x(t)$ dans le plan (x_1, x_2) : c'est le **portrait de phase** du système. Sa forme ne dépend que des valeurs propres de A, selon les trois cas rencontrés au calcul de e^{tA}. On suppose A inversible, de sorte que l'origine est le seul équilibre.

A diagonalisable dans $\mathbb{R}$. Les valeurs propres λ_1, λ_2 sont réelles et

$$x(t) = P\,e^{t\Lambda}P^{-1}x_0 :$$

chaque orbite est portée par la combinaison de deux exponentielles réelles le long des directions propres.

- Si $\lambda_1, \lambda_2 < 0$, toutes les orbites convergent vers l'origine : c'est un **nœud** (puits).

- Si $\lambda_1, \lambda_2 > 0$, elles en divergent : nœud (source).
- Si $\lambda_1 \lambda_2 < 0$, l'origine est un **col** (ou point selle) : les orbites suivent la direction propre stable puis s'éloignent le long de l'instable (Figure 2.1).

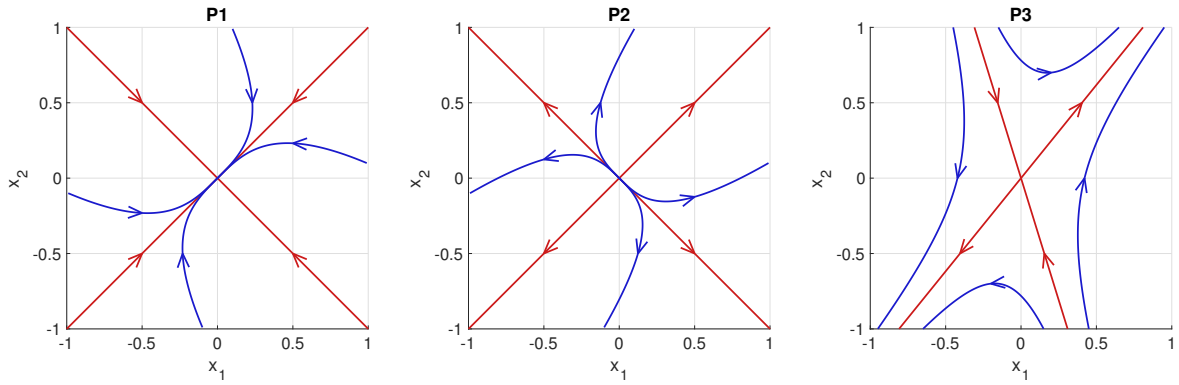


FIGURE 2.1 – A diagonalisable dans $\mathbb{R}$. À gauche $\lambda_1, \lambda_2 < 0$ (nœud puits), au milieu $\lambda_1, \lambda_2 > 0$ (nœud source), à droite $\lambda_1 \lambda_2 < 0$ (col) : cas P_1, P_2 et P_3 du TD1.

A diagonalisable dans $\mathbb{C}$ mais pas dans $\mathbb{R}$. Les valeurs propres sont $\alpha \pm i\beta$ avec $\beta \neq 0$, et

$$x(t) = e^{\alpha t} P R(-\beta t) P^{-1} x_0$$

où $R(\theta)$ est la matrice de rotation d'angle θ (Exemple 2.2.6). Les orbites s'enroulent autour de l'origine.

- Si $\alpha < 0$, elles spiralent vers l'origine : **foyer** (puits).
- Si $\alpha > 0$, elles s'en éloignent en spirale : **foyer** (source).
- Si $\alpha = 0$, les orbites sont des ellipses concentriques : **centre** (Figure 2.2).

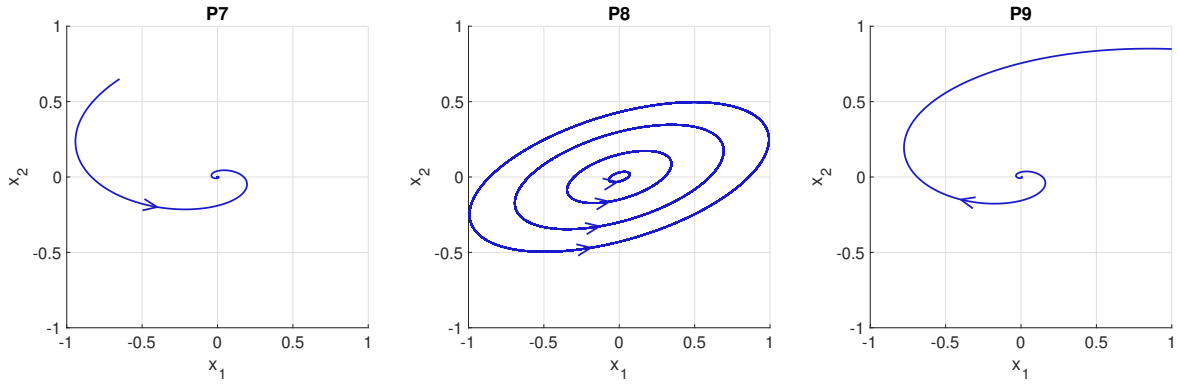


FIGURE 2.2 – A diagonalisable dans $\mathbb{C}$, valeurs propres $\alpha \pm i\beta$. À gauche $\alpha < 0$ (foyer puits), au milieu $\alpha = 0$ (centre), à droite $\alpha > 0$ (foyer source) : cas P_7, P_8 et P_9 du TD1.

A non diagonalisable. L'unique valeur propre λ est réelle, de multiplicité géométrique 1, et

$$x(t) = e^{\lambda t}(I_2 + tN)\, x_0$$

avec N nilpotente : le facteur polynomial t déforme le nœud, qui devient un **nœud impropre**. Il est puits si $\lambda < 0$, source si $\lambda > 0$ (Figure 2.3).

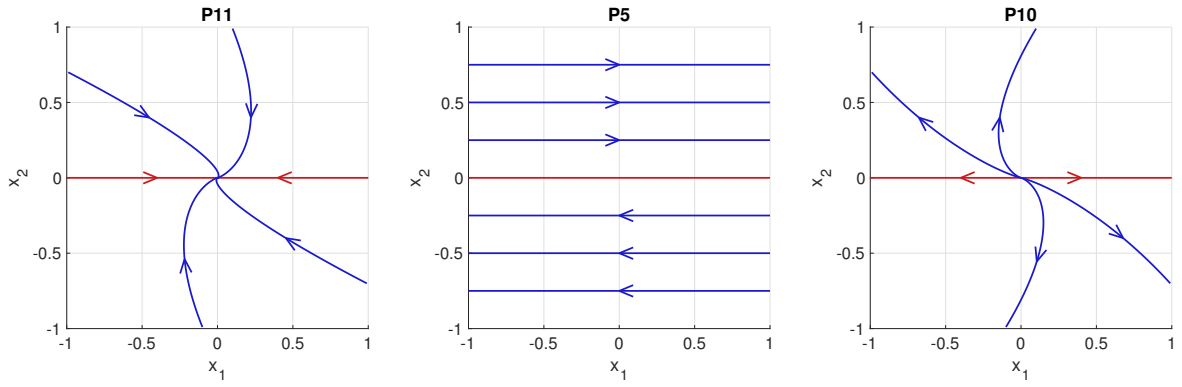


FIGURE 2.3 – A non diagonalisable, valeur propre double λ. À gauche $\lambda < 0$ (nœud impropre puits), au milieu $\lambda = 0$, à droite $\lambda > 0$ (nœud impropre source) : cas P_{11}, P_5 et P_{10} du TD1.

Diagramme de bifurcation. Pour $n = 2$, la nature de l'origine se lit sur les deux invariants

$$\mathrm{tr}(A) = \lambda_1 + \lambda_2, \quad \text{et} \quad \det(A) = \lambda_1 \lambda_2,$$

via le discriminant

$$\Delta = \mathrm{tr}(A)^2 - 4\det(A) :$$

$\Delta \geq 0$ donne des valeurs propres réelles (nœud ou col), $\Delta < 0$ des valeurs propres complexes conjuguées (foyer ou centre). La Figure 2.4 résume la classification ; sa construction fait l'objet du TD1.

2.3 Équations linéaires avec second membre

Lorsque le système linéaire est forcé par un second membre, la solution combine la réponse libre de la Proposition 2.2.3 et l'effet cumulé du forçage. On considère le problème à condition initiale

$$\dot{x}(t) = A\, x(t) + b(t), \quad x(t_0) = x_0, \tag{2.1}$$

où $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est constante et où la fonction $b\colon \mathcal{I} \to \mathbb{R}^n$ est supposée continue sur l'intervalle ouvert $\mathcal{I}$.

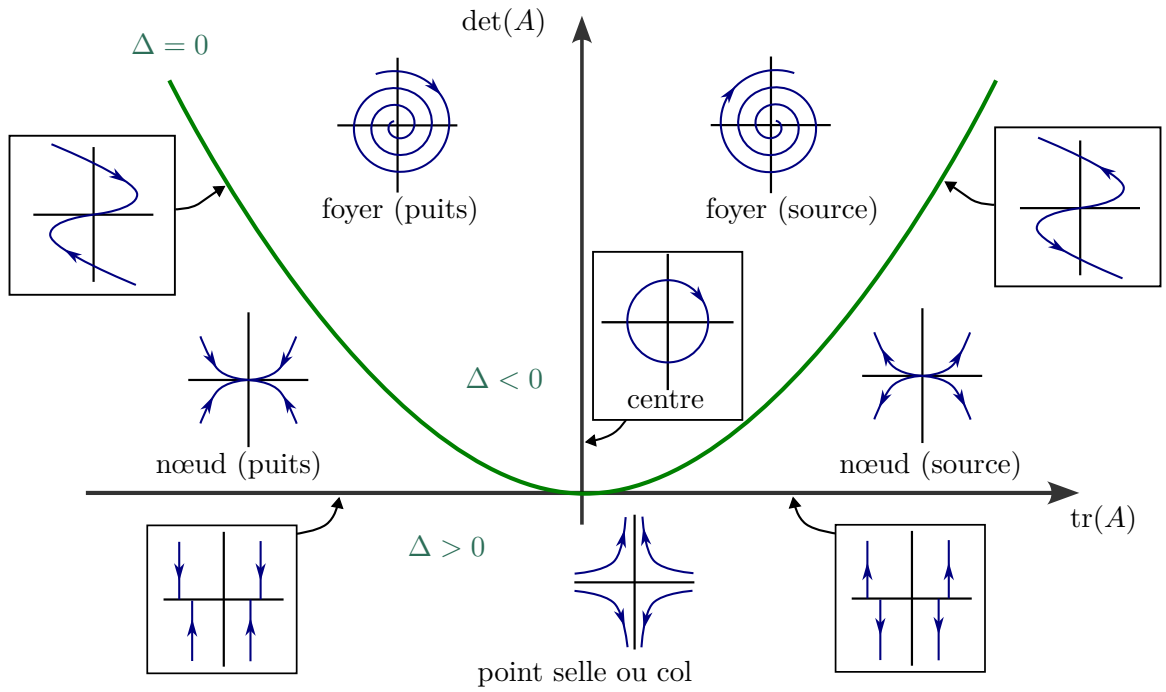


FIGURE 2.4 – Diagramme de bifurcation dans le plan $(\mathrm{tr}(A), \det(A))$ pour $\dot{x}(t) = A\,x(t)$, $n = 2$. La parabole $\Delta = \mathrm{tr}(A)^2 - 4\det(A) = 0$ sépare les valeurs propres réelles ($\Delta \geq 0$) des valeurs propres complexes ($\Delta < 0$) ; la moitié gauche ($\mathrm{tr}(A) < 0$) correspond aux équilibres asymptotiquement stables. Le TD1 y place les onze cas P_1 à P_{11}, dont les portraits de phase sont ceux des Figures 2.1 à 2.3.

Proposition 2.3.1 Formule de Duhamel

Le problème à valeur initiale (2.1) admet une unique solution, définie sur $\mathcal{I}$ tout entier, donnée par la **formule de Duhamel**

$$x(t) = e^{(t-t_0)A}x_0 + \int_{t_0}^{t} e^{(t-s)A}b(s)\,\mathrm{d}s. \tag{2.2}$$

► On retrouve la formule par la méthode de la **variation de la constante** : on cherche la solution sous la forme $x(t) = e^{(t-t_0)A}z(t)$. La condition initiale impose $z(t_0) = x_0$, et

$$\dot{x}(t) = A\,e^{(t-t_0)A}z(t) + e^{(t-t_0)A}\dot{z}(t) = A\,x(t) + e^{(t-t_0)A}\dot{z}(t).$$

L'équation $\dot{x}(t) = A\,x(t) + b(t)$ équivaut donc à $\dot{z}(t) = e^{(t_0-t)A}b(t)$, d'où

$$z(t) = x_0 + \int_{t_0}^{t} e^{(t_0-s)A}b(s)\,\mathrm{d}s,$$

et, comme $e^{(t-t_0)A}e^{(t_0-s)A} = e^{(t-s)A}$, on obtient la formule de Duhamel. Cette fonction est définie sur $\mathcal{I}$ tout entier (l'intégrande est continu) et l'on vérifie directement qu'elle est solution en la dérivant à l'aide de la Proposition 2.2.2 ; l'unicité est un cas particulier du théorème de Cauchy-Lipschitz (Théorème 2.4.8, section suivante). ■

Le résultat de globalité ne dépend pas du fait que la matrice soit constante. Il s'étend au cas linéaire non autonome suivant.

Proposition 2.3.2 Temps de vie dans le cas linéaire

Soient $\mathcal{I} \subset \mathbb{R}$ un intervalle ouvert, $A\colon \mathcal{I} \to \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $b\colon \mathcal{I} \to \mathbb{R}^n$ continues. Pour toute condition initiale $(t_0, x_0) \in \mathcal{I} \times \mathbb{R}^n$, le problème de Cauchy

$$\dot{x}(t) = A(t)x(t) + b(t), \qquad x(t_0) = x_0,$$

admet une unique solution définie sur tout $\mathcal{I}$.

Ce résultat est propre au cas linéaire : dans le cas non linéaire, une solution maximale peut cesser d'être définie avant la fin de l'intervalle de temps considéré, comme le montre l'exemple suivant.

Exemple 2.3.1 (Explosion en temps fini). L'équation différentielle $\dot{x}(t) = 1 + x^2(t)$, avec $x(0) = 0$, admet pour solution maximale la fonction $t \mapsto \tan(t)$, définie sur l'intervalle ouvert $]-\pi/2\,, \pi/2[$. Cette solution n'est pas globale, car elle n'est pas définie sur $\mathbb{R}$ tout entier. □

2.4 Équations non linéaires

Le cas non linéaire ne se résout plus explicitement ; on se contente d'y garantir l'existence et l'unicité des solutions. Ces résultats ne coûtent rien à énoncer pour une équation **non autonome**, où le second membre dépend aussi du temps :

$$\dot{x}(t) = f(t, x(t)), \quad x(t_0) = x_0, \tag{2.3}$$

où $f\colon \mathcal{I} \times \Omega \to \mathbb{R}^n$ est continue, $\mathcal{I}$ un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$ et Ω un ouvert de $\mathbb{R}^n$. C'est sous cette forme que le chapitre 3 utilisera la théorie, une fois le contrôle fixé. Le reste du présent chapitre porte cependant sur le cas **autonome** $\dot{x}(t) = f(x(t))$, où $f\colon \Omega \to \mathbb{R}^n$ ne dépend pas de t. On appelle le problème (2.3) un problème à valeur initiale ou **problème de Cauchy**.

2.4.1 Qu'est-ce qu'une solution ?

Il faut d'abord préciser ce que l'on entend par une solution de (2.3).

Définition 2.4.1 Solution

On appelle **solution** du problème de Cauchy (2.3) tout couple (I, x), où I est un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$ contenant t_0 et inclus dans $\mathcal{I}$, et $x\colon I \to \mathbb{R}^n$ une fonction dérivable en tout point, tel que

1. $x(t) \in \Omega$ pour tout $t \in I$;
2. $\dot{x}(t) = f(t, x(t))$ pour tout $t \in I$;
3. $x(t_0) = x_0$.

Fixons un peu de vocabulaire. L'image de x s'appelle **orbite**, **trajectoire** ou **courbe de phase** ; le graphe de x s'appelle **courbe intégrale**. Les courbes intégrales vivent dans

le produit direct de l'axe des temps et de l'espace des phases, appelé **espace des phases élargi** et de dimension $n+1$.

La régularité du second membre f se transmet à la solution.

Proposition 2.4.2 Régularité de la solution

Si f est continue (respectivement de classe $\mathscr{C}^k$) et si (I,φ) est une solution de (2.3), alors φ est de classe $\mathscr{C}^1$ (respectivement $\mathscr{C}^{k+1}$).

► Par définition, φ est dérivable et $\dot\varphi(t) = f(t,\varphi(t))$ pour tout $t \in I$. L'application $t \mapsto (t,\varphi(t))$, à valeurs dans $\mathcal{I}\times\Omega$, a la même régularité que φ.
Montrons par récurrence sur $k \in \mathbb{N}$ l'implication : *si f est de classe $\mathscr{C}^k$, alors φ est de classe $\mathscr{C}^{k+1}$*. Pour $k=0$, si f est continue, alors $t \mapsto \dot\varphi(t) = f(t,\varphi(t))$ est continue comme composée, donc φ est de classe $\mathscr{C}^1$. Pour l'hérédité, supposons l'implication vraie au rang $k-1$ et f de classe $\mathscr{C}^k$. Alors f est *a fortiori* de classe $\mathscr{C}^{k-1}$, donc φ est de classe $\mathscr{C}^k$ par hypothèse de récurrence ; l'application $t \mapsto (t,\varphi(t))$ est alors de classe $\mathscr{C}^k$ et, f l'étant aussi, $t \mapsto \dot\varphi(t) = f(t,\varphi(t))$ est de classe $\mathscr{C}^k$ comme composée. Donc φ est de classe $\mathscr{C}^{k+1}$. ■

2.4.2 Solutions maximales et globales

Une solution peut souvent être prolongée à un intervalle de temps plus grand ; on s'intéresse à celles que l'on ne peut plus prolonger.

Définition 2.4.3 Solution maximale

On dit qu'une solution (I,x) est un **prolongement** d'une solution (J,y) si $J \subset I$ et $x = y$ sur J ; le prolongement est **strict** si $J \subsetneq I$. Une solution est dite **maximale** si elle n'admet aucun prolongement strict.

Cette définition n'exige pas l'unicité : une même solution peut admettre plusieurs prolongements maximaux distincts dès que l'unicité fait défaut (cf. l'exemple du problème

$$\dot x(t) = \sqrt{|x(t)|},$$

Exemple 2.4.2). Sous les hypothèses du théorème de Cauchy-Lipschitz, en revanche, le prolongement maximal est *unique* et prolonge alors toutes les autres solutions du problème de Cauchy.

Théorème 2.4.4 Prolongement des solutions

Toute solution se prolonge en une solution maximale (pas nécessairement unique).

Idée. L'ensemble des prolongements d'une solution donnée, ordonné par l'inclusion des intervalles, est *inductif* : la réunion d'une chaîne totalement ordonnée de solutions est encore une solution. Le lemme de Zorn — équivalent à l'axiome du choix — fournit alors un élément maximal. Voir [1, Section 1.3, Chapitre V] pour les détails. Ce résultat est *conditionnel* : il ne dit rien de l'existence de solutions, seulement qu'une solution donnée admet un prolongement maximal. ■

Parmi les solutions maximales, celles qui sont définies sur l'intervalle $\mathcal{I}$ tout entier portent un nom.

Définition 2.4.5 Solution globale

Une solution **globale** est définie sur tout l'intervalle $\mathcal{I}$.

Toute solution globale est maximale, mais la réciproque est fausse, comme le montre l'exemple suivant, illustré par la Figure 2.5.

Exemple 2.4.1. Considérons le système $\dot{x}(t) = -x^2(t)$ sur $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$.

- La fonction nulle est une solution globale.
- La fonction
$$\varphi(t) = \frac{1}{t}$$
définit deux solutions, respectivement sur $]-\infty\,,0[$ et $]0\,,+\infty[$; ces solutions sont maximales mais non globales. □

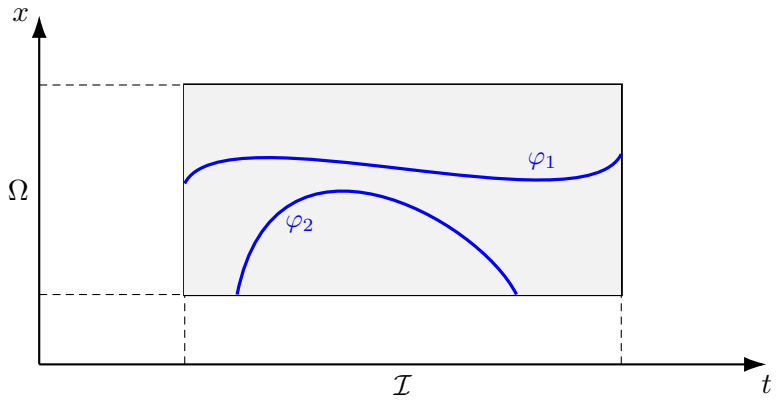


FIGURE 2.5 – Solutions maximales dans l'espace des phases élargi $\mathcal{I}\times\Omega$: une solution globale (φ_1) et une solution maximale non globale (φ_2), dont l'intervalle de définition est strictement plus petit que $\mathcal{I}$.

2.4.3 Existence de solution

La continuité de f garantit l'existence d'une solution maximale, mais pas son unicité.

Proposition 2.4.6 de Peano

Si $f\colon \mathcal{I} \times \Omega \to \mathbb{R}^n$ est continue, alors par tout point $(t_0, x_0) \in \mathcal{I} \times \Omega$ il passe au moins une solution maximale du problème de Cauchy $\dot{x}(t) = f(t, x(t))$, $x(t_0) = x_0$.

► Voir [1, §V.2]. ■

L'unicité, elle, réclame une régularité un peu plus forte, comme le montre l'exemple suivant.

Exemple 2.4.2. Le problème de Cauchy scalaire $\dot{x}(t) = \sqrt{|x(t)|}$, $x(0) = 0$, a pour solutions la fonction nulle *et* la fonction

$$\varphi(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t \leq 0, \\ t^2/4 & \text{si } t > 0, \end{cases}$$

toutes deux maximales, car définies sur $\mathbb{R}$ tout entier. Le second membre $x \mapsto \sqrt{|x|}$ est continu mais n'est pas lipschitzien au voisinage de 0. □

L'exemple précédent met l'unicité en défaut dès que le second membre n'est pas assez régulier. La régularité requise est précisée par la définition suivante.

Définition 2.4.7 Fonction localement lipschitzienne

L'application $f : \mathcal{I} \times \Omega \to \mathbb{R}^n$, $\mathcal{I}$ intervalle ouvert, Ω ouvert de $\mathbb{R}^n$, est **localement lipschitzienne** par rapport à la variable x si, pour tout $(t_0, x_0) \in \mathcal{I} \times \Omega$, il existe un voisinage V de (t_0, x_0) et une constante $k \geq 0$ tels que

$$\forall (t, x_1), (t, x_2) \in V, \quad \|f(t, x_1) - f(t, x_2)\| \leq k \|x_1 - x_2\|.$$

En pratique, cette propriété se vérifie sur la différentielle de f. Si f est de classe $\mathscr{C}^1$ sur $\mathcal{I} \times \Omega$, alors f est localement lipschitzienne par rapport à x. C'est toujours vrai si f est seulement continue sur et de classe $\mathscr{C}^1$ par rapport à x. Nous avons aussi :

Remarque 2.4.1. Si f est différentiable par rapport à x et si l'application

$$\frac{\partial f}{\partial x} : \begin{array}{ccc} \mathcal{I} \times \Omega & \longrightarrow & \mathscr{L}(\mathbb{R}^n) \\ (t, x) & \longmapsto & \dfrac{\partial f}{\partial x}(t, x) \end{array}$$

est continue, alors f est localement lipschitzienne par rapport à x.

On peut alors énoncer le résultat central.

Théorème 2.4.8 Théorème de Cauchy-Lipschitz

Soit $f : \mathcal{I} \times \Omega \to \mathbb{R}^n$, $\mathcal{I}$ intervalle ouvert de $\mathbb{R}$, Ω ouvert de $\mathbb{R}^n$, f continue et localement lipschitzienne par rapport à x. Alors, pour toute condition initiale $(t_0, x_0) \in \mathcal{I} \times \Omega$, il existe une unique solution maximale au problème de Cauchy

$$\dot{x}(t) = f(t, x(t)), \quad x(t_0) = x_0.$$

► Voir [1]. ■

Sous ces hypothèses, pour (t_0, x_0) donné, il existe une unique solution maximale, que l'on note

$$(I(t_0, x_0),\ \varphi(\cdot, t_0, x_0)).$$

L'exemple suivant illustre la dépendance de cette solution par rapport à la condition initiale. Le théorème de Cauchy-Lipschitz entraîne de plus que les courbes intégrales ne peuvent se couper dans l'espace des phases élargi : elles forment une partition de l'ouvert $\mathcal{I} \times \Omega$.

Exemple 2.4.3. On considère le problème de Cauchy défini sur $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ par $\dot{x}(t) = -x^2(t)$, $x(t_0) = x_0$. Pour (t_0, x_0) fixé on a une unique solution maximale définie sur $I(t_0, x_0)$:

- Si $x_0 = 0$ alors $I(t_0, x_0) =]-\infty\,, +\infty[$ et $x(t) = x_0 = 0$;
- Si $x_0 > 0$ alors $I(t_0, x_0) =]t_0 - 1/x_0\,, +\infty[$ et si $x_0 < 0$ alors $I(t_0, x_0) =]-\infty\,, t_0 - 1/x_0[$ et dans les deux cas $x(t) = x_0/((t - t_0)\,x_0 + 1)$. □

Pour décrire simultanément ces solutions, introduisons maintenant la notion de flot.

Définition 2.4.9 Flot

On appelle **flot** de l'équation différentielle $\dot{x}(t) = f(t, x(t))$ l'application

$$\begin{array}{rccc} \varphi\colon & \mathcal{D} & \longrightarrow & \Omega \\ & (t, t_0, x_0) & \longmapsto & \varphi(t, t_0, x_0), \end{array}$$

où $\varphi(t, t_0, x_0)$ désigne la valeur au temps t de la solution maximale du problème de Cauchy $\dot{x}(t) = f(t, x(t))$ avec condition initiale $x(t_0) = x_0$, et $\mathcal{D}$ est l'ouvert défini par

$$\mathcal{D} \coloneqq \{(t, t_0, x_0) \mid t \in I(t_0, x_0)\}$$

2.5 Stabilité

Dans cette partie, on considère un système autonome $\dot{x}(t) = f(x(t))$ et on notera le flot $\varphi(t, x_0) \coloneqq \varphi(t, 0, x_0)$.

2.5.1 Définitions

On formalise maintenant l'intuition de l'introduction. Dans toute cette section, x_e désigne un point d'équilibre de $\dot{x}(t) = f(x(t))$ et φ le flot de l'équation.

Définition 2.5.1 Équilibre stable

On dit que l'équilibre x_e est **stable** si, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\delta > 0$ tel que

$$\|x_0 - x_e\| < \delta \quad \text{et} \quad t > 0 \quad \Longrightarrow \quad \|\varphi(t, x_0) - x_e\| < \varepsilon.$$

Autrement dit, toute solution qui part assez près de x_e en reste proche pour tout temps positif ; en particulier, en choisissant ε assez petit pour que $\overline{B}(x_e, \varepsilon) \subset \Omega$, une telle solution reste dans un compact de Ω et est donc définie pour tout $t > 0$.

Définition 2.5.2 Équilibre asymptotiquement stable

On dit que l'équilibre x_e est **asymptotiquement stable** s'il est stable et s'il existe un voisinage V de x_e tel que, pour tout $x_0 \in V$,

$$\lim_{t \to +\infty} \varphi(t, x_0) = x_e.$$

Une solution proche d'un tel équilibre en reste donc proche *et* converge vers lui. Attention : la seule convergence de toutes les trajectoires issues d'un voisinage vers x_e n'entraîne pas la stabilité ; il existe des équilibres non stables vers lesquels toutes les trajectoires convergent.

2.5.2 Cas d'une edo linéaire et autonome

Dans le cas linéaire homogène $\dot{x}(t) = Ax(t)$, la stabilité de l'origine se lit entièrement sur le spectre de A. La condition spectrale qui garantit la stabilité asymptotique reviendra sans cesse, ici comme pour la stabilisation par retour d'état (Chapitre 3), si bien qu'on lui donne un nom. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Définition 2.5.3 Matrice de Hurwitz

La matrice A est une **matrice de Hurwitz** si toutes ses valeurs propres sont de partie réelle strictement négative.

Le théorème suivant justifie ce vocabulaire : être une matrice de Hurwitz est exactement la condition pour que l'origine soit asymptotiquement stable.

Théorème 2.5.4

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Pour l'équation $\dot{x}(t) = Ax(t)$:

i) l'origine est un équilibre asymptotiquement stable si et seulement si A est une matrice de Hurwitz, c'est-à-dire si toutes les valeurs propres de A sont de partie réelle strictement négative ;

ii) si A admet une valeur propre de partie réelle strictement positive, alors l'origine est un équilibre instable ;

iii) l'origine est un équilibre stable si et seulement si toutes les valeurs propres de A sont de partie réelle négative ou nulle et si, pour toute valeur propre de partie réelle nulle, les multiplicités algébrique et géométrique coïncident.

Remarque 2.5.1. En dimension 2, le critère spectral se lit directement dans le plan $(\mathrm{tr}(A), \det(A))$. L'origine est asymptotiquement stable, autrement dit A est une matrice de Hurwitz, si et seulement si $\mathrm{tr}(A) < 0$ et $\det(A) > 0$. Elle est instable dès que $\det(A) < 0$ ou $\mathrm{tr}(A) > 0$. Les frontières correspondent aux cas où au moins une valeur propre a une partie réelle nulle et doivent être examinées à l'aide de la condition de coïncidence des multiplicités du théorème. La parabole $\Delta = \mathrm{tr}(A)^2 - 4\det(A) = 0$ sépare quant à elle les valeurs propres réelles des valeurs propres complexes ; elle distingue donc les différents types de portraits de phase, plutôt qu'elle ne sépare à elle seule les régimes de stabilité (Figure 2.4).

Dans le cas linéaire, la stabilité asymptotique de l'origine, définie comme une propriété *locale*, se révèle en fait *globale* : toutes les trajectoires convergent, quelle que soit la condition initiale.

Théorème 2.5.5

Si l'origine est un équilibre asymptotiquement stable de $\dot{x}(t) = Ax(t)$, alors

$$\lim_{t\to+\infty} \varphi(t, x_0) = 0 \quad \text{pour tout } x_0 \in \mathbb{R}^n.$$

► Par définition de la stabilité asymptotique, il existe un voisinage de l'origine, donc une boule $B(0,\delta)$, tel que $\varphi(t, x_0) = e^{tA}x_0 \to 0$ pour tout $x_0 \in B(0,\delta)$. Soit $x_0 \in \mathbb{R}^n$ non nul ; il existe $\mu > 0$ tel que $\mu\, x_0 \in B(0,\delta)$. Par linéarité,

$$\varphi(t, \mu\, x_0) = e^{tA}(\mu\, x_0) = \mu\, e^{tA}x_0 = \mu\, \varphi(t, x_0) \xrightarrow[t\to+\infty]{} 0,$$

et comme $\mu \neq 0$, $\varphi(t, x_0) \to 0$. ■

Le cas affine s'y ramène aussitôt. Si $b \in \operatorname{Im} A$, l'équation $\dot{x}(t) = Ax(t) - b$ admet un équilibre x_e solution de $Ax_e = b$, et le changement de variable $y(t) = x(t) - x_e$ donne $\dot{y}(t) = Ay(t)$: la solution s'écrit $x(t) = x_e + e^{(t-t_0)A}(x_0 - x_e)$, et la stabilité (asymptotique ou non) de x_e équivaut à celle de l'origine pour l'équation linéaire $\dot{y}(t) = Ay(t)$.

2.5.3 Stabilité par la linéarisation

Pour un système non linéaire, on espère lire la stabilité d'un équilibre sur celle de son linéarisé. C'est vrai dans un sens, avec une réserve dans l'autre. Les démonstrations sont dans [2, 3].

Théorème 2.5.6

Soit x_e un point d'équilibre de $\dot{x}(t) = f(x(t))$. Si $f'(x_e)$ est une matrice de Hurwitz, c'est-à-dire si toutes ses valeurs propres sont à partie réelle strictement négative, alors x_e est asymptotiquement stable.

La condition est suffisante mais non nécessaire, comme le montre l'exemple suivant.

Exemple 2.5.1. Pour l'équation scalaire $\dot{x}(t) = -x^3(t)$, l'origine $x_e = 0$ vérifie $f'(x_e) = 0$: le linéarisé ne permet pas de conclure. Pourtant x_e est asymptotiquement stable, car la solution issue de $x_0 \neq 0$ s'écrit

$$x(t) = \frac{\operatorname{sign}(x_0)}{\sqrt{2t + 1/x_0^2}} \xrightarrow[t\to+\infty]{} 0.$$ □

Dans l'autre sens, on n'a qu'une condition nécessaire, et sa réciproque est fausse.

Théorème 2.5.7

Si x_e est un point d'équilibre stable de $\dot{x}(t) = f(x(t))$, alors toutes les valeurs propres de $f'(x_e)$ sont à partie réelle négative ou nulle.

En pratique on en utilise surtout la contraposée : si $f'(x_e)$ a une valeur propre de partie réelle strictement positive, alors x_e n'est pas stable. Que la réciproque soit fausse se voit

sur l'exemple suivant, où le linéarisé est le même pour deux équations aux comportements opposés.

Exemple 2.5.2 (Contre-exemple). Considérons les deux équations différentielles $\dot{x}(t) = f(x(t))$ et $\dot{x}(t) = g(x(t))$ avec

$$f(x) = \begin{pmatrix} x_2 - x_1(x_1^2 + x_2^2) \\ -x_1 - x_2(x_1^2 + x_2^2) \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad g(x) = \begin{pmatrix} x_2 + x_1(x_1^2 + x_2^2) \\ -x_1 + x_2(x_1^2 + x_2^2) \end{pmatrix}.$$

Ces deux équations différentielles ont comme point d'équilibre $x_e = (0, 0)$ et

$$f'(x_e) = g'(x_e) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Les valeurs propres de $f'(x_e)$ sont donc $\pm i$, de partie réelle nulle. Pourtant x_e est asymptotiquement stable pour la première équation et instable pour la seconde. En effet, posons $\rho(x) = x_1^2 + x_2^2 = \|x\|^2$. Si $x(\cdot)$ est une solution de $\dot{x}(t) = f(x(t))$, alors

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\,\rho(x(t)) = -2\,\rho(x(t))^2,$$

donc $t \mapsto \rho(x(t))$ est strictement décroissante et minorée par 0 : elle converge vers une limite $\rho^* \geq 0$. Si $\rho^* > 0$, alors pour tout $t > 0$

$$0 < \rho^* \leq \rho(x(t)) = \rho(x_0) - 2\int_0^t \rho(x(s))^2\,\mathrm{d}s \leq \rho(x_0) - 2\,(\rho^*)^2\,t \xrightarrow[t\to+\infty]{} -\infty,$$

ce qui est absurde : donc $\rho^* = 0$ et x_e est asymptotiquement stable. Pour $\dot{x}(t) = g(x(t))$, le même calcul donne $\rho(x(\cdot))$ strictement croissante, donc x_e instable. □

Un cas favorable mérite un nom : celui où le linéarisé tranche toujours.

Définition 2.5.8 Point d'équilibre hyperbolique

Un point d'équilibre x_e est dit **hyperbolique** si toutes les valeurs propres de $f'(x_e)$ sont de partie réelle non nulle.

Les deux théorèmes précédents se recollent et forme le résultat suivant.

Corollaire 2.5.9

Un point d'équilibre hyperbolique est soit asymptotiquement stable, soit instable.

En dimension 2, le linéarisé $f'(x_e)$ se lit alors directement sur le diagramme de bifurcation.

Remarque 2.5.2. Pour $n = 2$ et x_e hyperbolique, avec $A = f'(x_e)$: si $\det A < 0$, ou si $\det A > 0$ et $\operatorname{tr} A > 0$, alors x_e n'est pas stable ; si $\det A > 0$ et $\operatorname{tr} A < 0$, alors x_e est asymptotiquement stable (Figure 2.4).

Le pendule amorti illustre les deux cas sur un même système.

Exemple 2.5.3. Considérons le pendule simple amorti non contrôlé

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = -\dfrac{k}{ml^2}x_2(t) - \dfrac{g}{l}\sin(x_1(t)). \end{cases}$$

Les points d'équilibre sont les points qui vérifient $f(x) = 0$, soit

$$\begin{aligned} x_2 &= 0 \\ -\frac{k}{ml^2}x_2 - \frac{g}{l}\sin(x_1) &= 0. \end{aligned}$$

Ce qui est équivalent à $x_e = (0,0)$ ou $x_e = (\pi, 0)$. La matrice jacobienne de f en x est

$$J_f(x) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\dfrac{g}{l}\cos(x_1) & -\dfrac{k}{ml^2} \end{pmatrix}.$$

Les valeurs propres de

$$J_f(0,0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\dfrac{g}{l} & -\dfrac{k}{ml^2} \end{pmatrix}$$

sont à partie réelle strictement négative : la position basse est asymptotiquement stable. En revanche,

$$J_f(\pi,0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \dfrac{g}{l} & -\dfrac{k}{ml^2} \end{pmatrix}$$

a toujours une valeur propre strictement positive : la position haute est instable. En $(0,0)$, le linéarisé a pour déterminant $g/l > 0$ et pour trace $-k/(ml^2) < 0$; son discriminant $\Delta = \frac{k^2}{m^2l^4} - 4\frac{g}{l}$ distingue, selon son signe, un nœud impropre ($\Delta = 0$), un nœud ($\Delta > 0$) ou un foyer ($\Delta < 0$), tous stables (Sous-section 2.2.5) : le pendule amorti revient à la position basse en oscillant si l'amortissement est faible, sans osciller s'il est fort. □

Le portrait de phase du pendule confirme cette analyse (Figure 2.6).

> **Remarque 2.5.3**. Dans le cas non linéaire, la stabilité est une notion *locale*. Pour le pendule amorti, on a montré l'existence d'un voisinage V de $(0,0)$ dont toute trajectoire converge vers l'équilibre, mais l'analyse par linéarisation ne dit rien de la taille de V : on ne sait pas, par exemple, si le pendule lâché à l'horizontale ($\alpha_0 = \pi/2$, $\dot{\alpha}_0 = 0$) reviendra à la position basse.

Le pendule simple non amorti sans contrôle correspond à $k = 0$. La conclusion est inchangée pour l'équilibre $(\pi, 0)$, mais l'étude de $J_f(0,0)$ ne permet plus de conclure : ses valeurs propres sont imaginaires pures et f est non linéaire. Pour établir la stabilité de $(0,0)$, la linéarisation ne suffit pas ; il faut une autre approche, la théorie de Lyapunov.

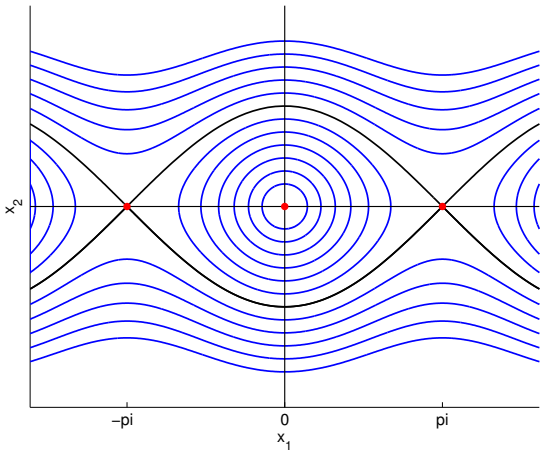


FIGURE 2.6 – Portrait de phase du pendule simple non amorti. L'équilibre $(0,0)$ (position basse) est stable mais non asymptotiquement stable : les orbites voisines sont des courbes fermées. Les équilibres $(\pm\pi,0)$ (position haute) sont instables et reliés par des trajectoires **hétéroclines**. Avec frottement, $(0,0)$ devient asymptotiquement stable.

2.5.4 Théorie de Lyapunov

L'idée, due à Lyapunov, est de généraliser l'argument d'énergie : si une quantité positive, minimale à l'équilibre, ne peut que décroître le long des trajectoires, alors l'équilibre est stable. On se place dans le cas autonome

$$\dot{x}(t) = f(x(t)),$$

f de classe $\mathscr{C}^1$ sur l'ouvert Ω, et x_e désigne un point d'équilibre. Voir [3] pour les preuves.

Définition 2.5.10 Fonction de Lyapunov

Soit V un voisinage de x_e et $L\colon V \to \mathbb{R}$ une fonction continue. On dit que L est une **fonction de Lyapunov** pour x_e si

1. $L(x) > L(x_e)$ pour tout $x \in V$, $x \neq x_e$;
2. pour tout $x_0 \in V$, la fonction $t \mapsto L(\varphi(t, x_0))$ est décroissante.

La fonction de Lyapunov est dite **stricte** si, pour tout $x_0 \in V$ avec $x_0 \neq x_e$, la fonction $t \mapsto L(\varphi(t, x_0))$ est *strictement* décroissante.

Lorsque L est de classe $\mathscr{C}^1$, la condition 2. équivaut à

$$\nabla L(x) \cdot f(x) \leq 0$$

sur V. De même, la stricte décroissance équivaut à une inégalité stricte pour $x \neq x_e$. Ces conditions se vérifient sans résoudre l'équation.

Théorème 2.5.11

Si x_e admet une fonction de Lyapunov, alors x_e est un équilibre stable. Si elle est stricte, alors x_e est asymptotiquement stable.

Une fonction de Lyapunov stricte donne aussi une minoration du bassin d'attraction.

Définition 2.5.12 Bassin d'attraction

Le **bassin d'attraction** d'un équilibre asymptotiquement stable x_e est l'ensemble des $x_0 \in \Omega$ tels que $\varphi(t, x_0) \to x_e$ quand $t \to +\infty$.

Le bassin d'attraction contient toujours un voisinage de x_e. Sous une hypothèse de croissance, il remplit tout Ω.

Théorème 2.5.13

Si x_e admet une fonction de Lyapunov stricte L définie sur Ω tout entier et telle que

$$L(x) \to +\infty \quad \text{lorsque} \quad x \to \partial\Omega,$$

alors le bassin d'attraction de x_e est Ω tout entier : x_e est **globalement asymptotiquement stable**.

Le cas linéaire fournit une application directe de ce théorème.

Exemple 2.5.4 (Cas linéaire). Reprenons $\dot{x}(t) = Ax(t)$ avec A matrice de Hurwitz, et $x_e = 0$. Posons

$$L(x) = \int_0^{+\infty} \|e^{sA}x\|^2 \, \mathrm{d}s.$$

L'intégrale converge car $\|e^{sA}x\|$ décroît exponentiellement. Alors $L(x) > 0$ pour $x \neq 0$. En posant

$$F(t) = L(\varphi(t, x_0)) = \int_0^{+\infty} \|e^{(s+t)A}x_0\|^2 \, \mathrm{d}s,$$

et en effectuant le changement de variable $u = s + t$, on obtient

$$F(t) = \int_t^{+\infty} \|e^{uA}x_0\|^2 \, \mathrm{d}u.$$

Ainsi,

$$F'(t) = -\|\varphi(t, x_0)\|^2 < 0$$

pour $x_0 \neq 0$: L est une fonction de Lyapunov stricte. Enfin, si

$$L_0 = \min_{\|x\|=1} L(x) > 0,$$

alors, par homogénéité,

$$L(x) \geq L_0\|x\|^2.$$

Ainsi, $L(x) \to +\infty$ quand $\|x\| \to +\infty$: l'origine est globalement asymptotiquement stable, ce que l'on savait déjà (Théorème 2.5.5). □

Ce raisonnement se transpose à un système non linéaire, comme l'illustre le pendule suivant.

Exemple 2.5.5 (Pendule non amorti). Revenons au pendule simple non amorti,

$$\dot{x}_1 = x_2, \qquad \dot{x}_2 = -\frac{g}{l}\sin x_1,$$

et à l'équilibre $x_e = (0,0)$. L'énergie mécanique, à un facteur ml^2 près, est

$$E(x) = \tfrac{1}{2}\,x_2^2 - \tfrac{g}{l}\cos x_1.$$

Elle Elle vérifie

$$\nabla E(x) = \left(\tfrac{g}{l}\sin x_1,\ x_2\right), \qquad \nabla^2 E(x_e) = \operatorname{diag}\left(\tfrac{g}{l}, 1\right).$$

Cette dernière matrice étant définie positive, x_e est un minimum local strict de E, ce qui donne la condition 1. Comme E est constante le long des trajectoires,

$$\nabla E(x)\cdot f(x) = 0,$$

la condition 2. est vérifiée, sans être stricte. Ainsi, E est une fonction de Lyapunov *non stricte* pour $(0,0)$: la position basse est **stable**. □

> **Remarque 2.5.4**. L'équilibre $(0,0)$ du pendule non amorti n'est *pas* asymptotiquement stable : si c'était le cas, on aurait $E(\varphi(t,x_0)) \to E(x_e)$ par continuité de E, alors que $E(\varphi(t,x_0)) = E(x_0) > E(x_e)$ pour $x_0 \neq x_e$. C'est cohérent avec le portrait de phase (Figure 2.6) : les orbites voisines sont des courbes fermées. Le puits de potentiel de la Figure 2.7 rend la même idée : une bille lâchée sans vitesse au fond y oscille indéfiniment.

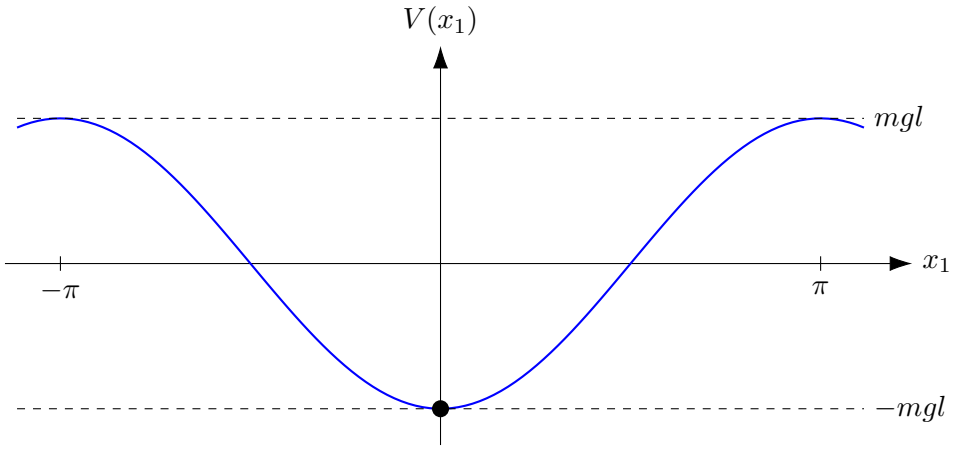


FIGURE 2.7 – Énergie potentielle du pendule, $V(x_1) = -mgl\cos x_1$. La position basse $x_1 = 0$ est un minimum (puits de potentiel), les positions hautes $x_1 = \pm\pi$ des maxima. Une fonction de Lyapunov pour $(0,0)$ s'obtient en ajoutant à V l'énergie cinétique.

Chapitre 3

Commande des systèmes

3.1 Systèmes commandés 36
3.2 Contrôlabilité 37
3.3 Stabilisation par retour d'état 40
3.3.1 Boucle fermée et retour d'état 40
3.3.2 Cas d'un système linéaire et autonome 41
3.3.3 Cas non linéaire 42

Le chapitre 2 étudiait un système livré à lui-même ; on agit maintenant sur lui par l'intermédiaire du contrôle u. Deux questions guident ce chapitre. La première est la contrôlabilité, à laquelle le critère de Kalman répond, pour un système linéaire, par un simple calcul de rang. La seconde est la stabilisation par retour d'état, qui doit par exemple maintenir le pendule inversé en position haute : le théorème de placement de pôles la résout dans le cas linéaire, et la linéarisation étend le résultat, localement, au cas non linéaire. Nous commençons par préciser le cadre des systèmes commandés et de leurs solutions.

3.1 Systèmes commandés

On s'intéresse ici à un système **commandé**

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t)).$$

où $f\colon \Omega \times \Pi \to \mathbb{R}^n$ est de classe $\mathscr{C}^1$, Ω et Π étant des ouverts respectivement de $\mathbb{R}^n$ et de $\mathbb{R}^m$. On choisit une fonction $u\colon [0\,,\tau] \to \Pi$, appelée **contrôle**, que l'on prolonge par continuité à un intervalle ouvert contenant $[0\,,\tau]$, par exemple par les constantes $u(0)$ et $u(\tau)$ aux deux extrémités, et on note encore u ce prolongement. L'équation devient alors une équation différentielle ordinaire en x :

$$(IVP)\ \begin{cases} \dot{x}(t) = f_u(t, x(t)) \\ x(0) = x_0, \end{cases} \qquad \text{avec} \quad f_u(t,x) \coloneqq f(x, u(t)).$$

Le contrôle est supposé continu. C'est le seul cas dont on aura besoin ; il rend f_u continue en (t,x) et de classe $\mathscr{C}^1$ en x, si bien que la théorie du chapitre 2 s'applique. Une **solution** de (IVP) est un couple (I,x), où I est un intervalle ouvert contenant 0 et $x\colon I \to \Omega$ dérivable, vérifiant $\dot{x}(t) = f_u(t,x(t))$ pour tout $t \in I$ et $x(0) = x_0$: c'est une solution classique, au sens du chapitre 2.

Théorème 3.1.1 Équation intégrale

Soit u continu. Un couple (I,x), avec $x\colon I \to \Omega$ continue, est solution de (IVP) si et seulement si

$$x(t) = x_0 + \int_0^t f_u(s, x(s))\ \mathrm{d}s \qquad \text{pour tout } t \in I. \tag{3.1}$$

► Si (I,x) est solution, $s \mapsto f_u(s,x(s)) = \dot{x}(s)$ est continue, et le théorème fondamental de l'analyse donne

$$x(t) - x_0 = \int_0^t \dot{x}(s)\ \mathrm{d}s.$$

Réciproquement, si x est continue et vérifie (3.1), le membre de droite est de classe $\mathscr{C}^1$ (intégrale d'une fonction continue), donc x l'est aussi, et en dérivant on retrouve $\dot{x}(t) = f_u(t,x(t))$ et $x(0) = x_0$. ■

L'existence et l'unicité découlent alors du théorème de Cauchy-Lipschitz du chapitre 2.

Théorème 3.1.2 Solution du système contrôlé linéaire

Soit u continu. Le problème (IVP) admet une unique solution maximale, notée $\varphi_u(\cdot, x_0)$, définie sur un intervalle ouvert $I_u(x_0)$ contenant 0.

► Le second membre $(t,x) \mapsto f_u(t,x)$ est continu et localement lipschitzien en x (car f est de classe $\mathscr{C}^1$ et u continu). Le théorème de Cauchy-Lipschitz (Théorème 2.4.8), énoncé au chapitre 2 pour un second membre dépendant du temps, donne l'existence et l'unicité de la solution maximale. ■

Pour $x_0 \in \Omega$, on appelle **admissibles jusqu'au temps** τ les contrôles $u \in \mathscr{C}^0([0\,,\tau],\Pi)$ dont la solution maximale est définie sur tout $[0\,,\tau]$:

$$\mathcal{U}_{\tau,x_0} \coloneqq \left\{u \in \mathscr{C}^0([0\,,\tau],\Pi) \;\middle|\; [0\,,\tau] \subset I_u(x_0)\right\}.$$

La trajectoire associée est alors $x(t,x_0,u) \coloneqq \varphi_u(t,x_0)$, pour $u \in \mathcal{U}_{\tau,x_0}$. Le domaine des trajectoires contrôlées est l'ensemble suivant.

$$\mathcal{D} \coloneqq \{(\tau,x_0,u) \mid \tau \geq 0,\ x_0 \in \Omega,\ u \in \mathcal{U}_{\tau,x_0}\}.$$

Remarque 3.1.1. L'hypothèse de continuité est commode mais restrictive : en pratique, les contrôles sont souvent **discontinus** — commande en tout ou rien d'un interrupteur, commande *bang-bang* du contrôle optimal, échelons de consigne. On étend alors la théorie aux contrôles continus par morceaux, les solutions étant elles-mêmes de classe $\mathscr{C}^1$ par morceaux ; tous les résultats de ce chapitre restent valables (cf. [3, 4]).

3.2 Contrôlabilité

On considère dans cette section un système contrôlé linéaire et autonome sur $\Omega = \mathbb{R}^n$, avec $\Pi = \mathbb{R}^m$, et on ne s'intéresse qu'à la relation entre l'entrée et l'état ($y(t) = x(t)$). Pour tout $x_0 \in \mathbb{R}^n$ et tout $\tau > 0$, les solutions sont globales et l'on a donc $\mathcal{U}_{\tau,x_0} = \mathscr{C}^0([0\,,\tau],\mathbb{R}^m)$. On note simplement cet espace $\mathcal{U}_\tau$.

$$(\Sigma_{\text{lin}}) \qquad \begin{cases} \dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t), \\ x(0) = x_0. \end{cases}$$

Nous pouvons maintenant définir les états atteignables à partir d'une condition initiale.

Définition 3.2.1 État atteignable

Étant donné $x_0 \in \mathbb{R}^n$, on dit que l'état $x_f \in \mathbb{R}^n$ est **atteignable** en temps τ à partir de x_0 s'il existe une commande $u \in \mathcal{U}_\tau$ telle que $x(\tau,x_0,u) = x_f$. On note $\mathcal{A}(\tau,x_0)$ l'ensemble des états atteignables à partir de x_0 en temps τ :

$$\mathcal{A}(\tau,x_0) = \{x(\tau,x_0,u) \mid u \in \mathcal{U}_\tau\}.$$

Introduisons l'application

$$\begin{array}{rccc} E_{\tau,x_0}\colon & \mathcal{U}_\tau & \longrightarrow & \mathbb{R}^n \\ & u & \longmapsto & x(\tau,x_0,u) \end{array}$$

qui à un contrôle associe l'état atteint au temps τ. On a alors

$$\mathcal{A}(\tau,x_0) = E_{\tau,x_0}(\mathcal{U}_\tau).$$

Dire que tout état est atteignable depuis x_0 revient à dire que E_{τ,x_0} est surjective.

La formule de Duhamel du chapitre 2 donne l'expression explicite de cette application.

Théorème 3.2.2

Pour tout contrôle $u \in \mathcal{U}_\tau$ et tout $x_0 \in \mathbb{R}^n$, l'unique solution de $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$, $x(0) = x_0$, est

$$x(t, x_0, u) = e^{tA}x_0 + \int_0^t e^{(t-s)A}Bu(s)\,\mathrm{d}s, \qquad 0 \le t \le \tau.$$

► C'est la formule de Duhamel (2.2) du chapitre 2, appliquée au second membre $b(t) = Bu(t)$. ■

Pour $x_0 = 0$, la trajectoire $x(t, 0, u) = \int_0^t e^{(t-s)A}Bu(s)\,\mathrm{d}s$ dépend linéairement de u : l'ensemble $\mathcal{A}(\tau, 0)$ est donc un sous-espace vectoriel de $\mathbb{R}^n$, et

$$\mathcal{A}(\tau, x_0) = e^{\tau A}x_0 + \mathcal{A}(\tau, 0)$$

s'en déduit par translation. Toute la contrôlabilité se lit ainsi sur $\mathcal{A}_\tau := \mathcal{A}(\tau, 0)$.

Définition 3.2.3 Contrôlabilités

Le système (Σ_{lin}) est **contrôlable depuis** x_0 en temps τ si $\mathcal{A}(\tau, x_0) = \mathbb{R}^n$; il est **(complètement) contrôlable** en temps τ s'il l'est depuis tout $x_0 \in \mathbb{R}^n$.

Pour le système linéaire (Σ_{lin}), la relation $\mathcal{A}(\tau, x_0) = e^{\tau A}x_0 + \mathcal{A}_\tau$ montre que $\mathcal{A}(\tau, x_0) = \mathbb{R}^n$ ne dépend pas de x_0 : contrôlable depuis un état, c'est contrôlable depuis tous. On dira donc simplement que le système est **contrôlable** en temps τ lorsque $\mathcal{A}_\tau = \mathbb{R}^n$.

Introduisons la **matrice de contrôlabilité**, de taille $n \times nm$,

$$\mathcal{C}(A, B) := \begin{pmatrix} B & AB & \cdots & A^{n-1}B \end{pmatrix}.$$

et notons

$$\mathcal{R}(A, B) := \operatorname{Im} \mathcal{C}(A, B)$$

le sous-espace de $\mathbb{R}^n$ engendré par les vecteurs $A^i Bz$, $i \in \{0, \dots, n-1\}$, $z \in \mathbb{R}^m$. Le résultat central identifie l'espace atteignable à ce sous-espace, indépendamment du temps.

Théorème 3.2.4

Pour tout $\tau > 0$, $\mathcal{A}_\tau = \mathcal{R}(A, B)$.

► *Inclusion* $\mathcal{A}_\tau \subset \mathcal{R}(A, B)$.

Soit $v \in \mathcal{A}_\tau$. Il existe une commande $u(\cdot)$ telle que

$$v = \int_0^\tau e^{(\tau-s)A}Bu(s)\,\mathrm{d}s.$$

Par le théorème de Cayley-Hamilton, A^n — et donc toute puissance A^k, $k \ge 0$ — est combinaison linéaire de $I, A, \dots, A^{n-1}$. Par conséquent, $A^k Bz \in \mathcal{R}(A, B)$ pour tout z, c'est-à-dire que $\mathcal{R}(A, B)$ est stable par A.

Comme

$$e^{(\tau-s)A} = \sum_{k\geq 0} \frac{(\tau-s)^k}{k!} A^k$$

est limite de polynômes en A et que $\mathcal{R}(A,B)$ est un sous-espace fermé, on a $e^{(\tau-s)A}Bz \in \mathcal{R}(A,B)$ pour tout z. L'intégrande $s \mapsto e^{(\tau-s)A}Bu(s)$ est donc à valeurs dans $\mathcal{R}(A,B)$, et son intégrale v aussi.

Inclusion $\mathcal{R}(A,B) \subset \mathcal{A}_\tau$.

Comme $\mathcal{A}_\tau$ et $\mathcal{R}(A,B)$ sont des sous-espaces de l'espace euclidien de dimension finie $\mathbb{R}^n$, il suffit de montrer

$$\mathcal{A}_\tau^\perp \subset \mathcal{R}(A,B)^\perp.$$

En prenant les orthogonaux, on obtiendra alors $\mathcal{R}(A,B) \subset \mathcal{A}_\tau$. Soit donc $w \in \mathcal{A}_\tau^\perp$. La commande

$$u(s) = B^\top e^{(\tau-s)A^\top} w$$

est continue et amène l'origine à l'état

$$\tilde{w} = \int_0^\tau e^{(\tau-s)A} B B^\top e^{(\tau-s)A^\top} w \, \mathrm{d}s \in \mathcal{A}_\tau.$$

Comme $w \perp \mathcal{A}_\tau$,

$$0 = (w \,|\, \tilde{w}) = \int_0^\tau \left\| B^\top e^{(\tau-s)A^\top} w \right\|^2 \mathrm{d}s.$$

L'intégrande étant continue et positive, elle est nulle. Ainsi,

$$\left(e^{(\tau-s)A} B\right)^\top w = 0$$

pour tout $s \in [0\,,\tau]$. Cette fonction de s est analytique et nulle sur $[0\,,\tau]$; toutes ses dérivées sont donc nulles, en particulier en $s = \tau$. Or

$$\frac{\mathrm{d}^i}{\mathrm{d}s^i} e^{(\tau-s)A} = (-A)^i e^{(\tau-s)A},$$

d'où $\left((-A)^i B\right)^\top w = 0$, c'est-à-dire $(A^i B)^\top w = 0$ pour tout $i \geq 0$.
Enfin, pour tout $z \in \mathbb{R}^m$,

$$\left(A^i B z \,|\, w\right) = \left(z \,|\, (A^i B)^\top w\right) = 0.$$

Les vecteurs $A^i B z$ engendrant $\mathcal{R}(A,B)$, on conclut que $w \in \mathcal{R}(A,B)^\perp$. ■

En particulier, $\dim \mathcal{A}_\tau = \operatorname{rang} \mathcal{C}(A,B)$ ne dépend pas de τ : le système est contrôlable en un temps $\tau > 0$ si et seulement s'il l'est en tout temps. Comme $\mathcal{R}(A,B) = \operatorname{Im} \mathcal{C}(A,B)$, le théorème permet de ramener la contrôlabilité à une condition de rang sur la matrice C.

Corollaire 3.2.5 Critère de contrôlabilité de Kalman

Le système (Σ_{lin}) est contrôlable si et seulement si $\operatorname{rang} \mathcal{C}(A,B) = n$.

► (Σ_{lin}) contrôlable en temps $\tau \iff \mathcal{A}_\tau = \mathbb{R}^n \iff \mathcal{R}(A,B) = \mathbb{R}^n$ (Théorème 3.2.4) $\iff \operatorname{rang} \mathcal{C}(A,B) = n$, sans condition sur τ. ■

Illustrons le critère sur deux systèmes du plan.

Exemple 3.2.1. On considère le double intégrateur

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = u(t). \end{cases}$$

Alors

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \mathcal{C}(A,B) = \begin{pmatrix} B & AB \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

La matrice $\mathcal{C}(A,B)$ est de rang 2 : le système est contrôlable. □

Illustrons maintenant un cas où la contrôlabilité dépend des paramètres du système.

Exemple 3.2.2. On considère le système à deux commandes

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = \alpha x_1(t) + u_1(t) + u_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = 2\alpha x_2(t) + \beta_1 u_1(t) + \beta_2 u_2(t). \end{cases}$$

Alors

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & 2\alpha \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \beta_1 & \beta_2 \end{pmatrix},$$

$$\mathcal{C}(A,B) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \alpha & \alpha \\ \beta_1 & \beta_2 & 2\alpha\beta_1 & 2\alpha\beta_2 \end{pmatrix}.$$

La matrice $\mathcal{C}(A,B)$ est de rang 1 si et seulement si $\beta_1 = \beta_2$ et $\alpha = 0$; le système est contrôlable dans tous les autres cas. □

3.3 Stabilisation par retour d'état

3.3.1 Boucle fermée et retour d'état

La contrôlabilité est une propriété d'atteignabilité en temps fini : elle permet d'amener l'état d'une condition initiale à un état final fixé à l'aide d'une commande calculée à l'avance. La stabilisation concerne au contraire le comportement asymptotique du système en boucle fermée : on cherche une loi de commande telle que les trajectoires convergent vers un point de fonctionnement. On demande donc maintenant davantage : une commande *en boucle fermée*, fonction de l'état courant, qui maintienne le système à un point de fonctionnement malgré les écarts. Lorsque la sortie est l'état entier ($y(t) = x(t)$), une telle commande $u(t) = w(t) + K(x(t))$, où $w(t) \in \mathbb{R}^m$ est une consigne et $K \colon \Omega \to \mathbb{R}^m$ une loi de retour, s'appelle un **retour d'état** (Figure 3.1).

> **Remarque 3.3.1**. Dans le cadre retenu ici, la sortie est l'état entier, $y(t) = x(t)$, de sorte que le schéma de la Figure 3.1 représente un retour d'état. Si la loi de commande dépendait d'une sortie partielle $y(t)$ plutôt que de l'état $x(t)$, on parlerait de **retour de sortie** ; ce cas n'est pas étudié dans cette section.

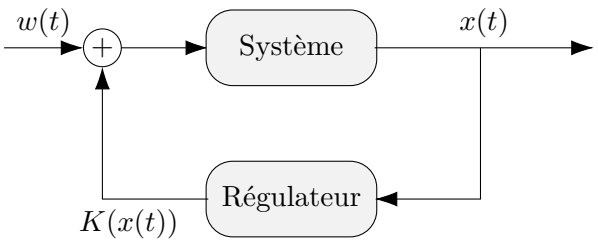


FIGURE 3.1 – *Système en boucle fermée par retour d'état.*

Rappelons (Définition 1.4.1) qu'un point de fonctionnement est un couple (x_e, u_e) vérifiant $f(x_e, u_e) = 0$; sous le contrôle constant $u(t) = u_e$, la fonction constante $x(t) = x_e$ est alors solution du problème de Cauchy.

3.3.2 Cas d'un système linéaire et autonome

On considère l'équation $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$, avec pour point de fonctionnement l'équilibre du système non contrôlé, $(x_e, u_e) = (0, 0)$.

Définition 3.3.1 Stabilisation par retour d'état

Le système $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$ est **stabilisable par retour d'état** s'il existe un contrôle $u(t) = K(x(t))$ tel que l'origine soit un équilibre asymptotiquement stable de l'équation du système bouclé $\dot{x}(t) = Ax(t) + BK(x(t))$.

On cherche ici K dans la classe la plus simple, celle des **lois proportionnelles** $u(t) = Kx(t)$, K matrice $m \times n$. Le système bouclé $\dot{x}(t) = (A + BK)x(t)$ est alors linéaire, et le problème se ramène, d'après le critère spectral du chapitre 2, à trouver K telle que $A + BK$ soit une matrice de Hurwitz (Définition 2.5.3). La contrôlabilité suffit à le garantir, et même à placer les pôles avec des parties réelles aussi négatives que souhaité.

Théorème 3.3.2 Théorème de placement de pôles

Si (A, B) satisfait au critère de Kalman, c'est-à-dire si le système $\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$ est contrôlable, alors pour tout $\rho \in \mathbb{R}$ il existe une matrice K telle que toutes les valeurs propres de $A + BK$ soient de partie réelle strictement inférieure à ρ.

► Voir l'annexe B.4 de [3]. ■

Exemple 3.3.1. Reprenons le double intégrateur

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = u(t). \end{cases}$$

1. Les points de fonctionnement sont les (x_e, u_e) avec $x_e = (x_{e,1}, 0)$, $x_{e,1} \in \mathbb{R}$ quelconque, et $u_e = 0$.

2. Avec un retour proportionnel $u(t) = Kx(t)$, $K = \begin{pmatrix} k_1 & k_2 \end{pmatrix}$,

$$A + BK = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k_1 & k_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ k_1 & k_2 \end{pmatrix}.$$

   de polynôme caractéristique $P(\lambda) = \det(\lambda I - (A + BK)) = \lambda^2 - k_2\lambda - k_1$. Pour placer un pôle double en -1, il faut $P(\lambda) = (\lambda + 1)^2$, soit $k_1 = -1$ et $k_2 = -2$.

3. Avec le retour partiel $u(t) = kx_1(t)$, $K = \begin{pmatrix} k & 0 \end{pmatrix}$,

$$A + BK = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ k & 0 \end{pmatrix}, \qquad \det(\lambda I - (A + BK)) = \lambda^2 - k.$$

   Trois cas :

   (a) si $k > 0$, alors $\lambda = \pm\sqrt{k}$ et la valeur propre $+\sqrt{k}$ est strictement positive : le système bouclé est instable ;
   (b) si $k = 0$, l'unique valeur propre est nulle avec $\dim \operatorname{Ker}(A + BK) = 1$: le système n'est pas stable ;
   (c) si $k < 0$, les valeurs propres sont $\pm i\sqrt{-k}$: le système est stable mais non asymptotiquement stable.

Un retour sur la seule position ne suffit donc jamais à stabiliser ; il faut aussi mesurer la vitesse. □

3.3.3 Cas non linéaire

On s'intéresse dans cette sous-section au cas d'un système contrôlé non linéaire

$$\dot{x}(t) = f(x(t), u(t)).$$

On désire stabiliser le système autour d'un point de fonctionnement (x_e, u_e) par retour d'état proportionnel $u(t) = u_e + K(x(t) - x_e)$. Le système bouclé est donc

$$\dot{x}(t) = g(x(t)) \coloneqq f(x(t), u_e + K(x(t) - x_e)),$$

dont x_e est un point d'équilibre, puisque $g(x_e) = f(x_e, u_e) = 0$. Comme $g(x) = f(x, u_e + K(x - x_e))$,

$$g'(x)\,\delta x = \frac{\partial f}{\partial x}(x, u_e + K(x - x_e))\,\delta x + \frac{\partial f}{\partial u}(x, u_e + K(x - x_e))K\,\delta x,$$

où δx est un vecteur de $\mathbb{R}^n$. Par suite

$$g'(x_e) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_e, u_e) + \frac{\partial f}{\partial u}(x_e, u_e)\,K = A + BK.$$

Le critère de Kalman appliqué au couple (A, B) permet de choisir K de sorte que $A+BK$ soit une matrice de Hurwitz. Le théorème de stabilité par linéarisation du chapitre 2 implique alors que x_e est localement asymptotiquement stable pour le système non linéaire bouclé.

Exemple 3.3.2 (Pendule inversé). Reprenons le principe du pendule inversé de l'Exemple 1.2.3 — « faire tenir un balai sur le manche » —, dans une variante où le contrôle agit comme un couple moteur plutôt que comme une accélération horizontale du support :

$$\dot{x}_1(t) = x_2(t), \qquad \dot{x}_2(t) = \frac{g}{l}\sin(x_1(t)) - \frac{u(t)}{ml^2}.$$

La position haute $x_e = (0,0)$ est un point d'équilibre pour le contrôle nul, instable en l'absence de commande. Le linéarisé en $(x_e, 0)$ est

$$A = \frac{\partial f}{\partial x}(x_e,0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{g}{l} & 0 \end{pmatrix}, \qquad B = \frac{\partial f}{\partial u}(x_e,0) = \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{1}{ml^2} \end{pmatrix}.$$

La matrice de contrôlabilité $\mathcal{C}(A,B) = \begin{pmatrix} B & AB \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{1}{ml^2} \\ -\frac{1}{ml^2} & 0 \end{pmatrix}$ est de rang 2 : le linéarisé est contrôlable. Le théorème de placement de pôles permet donc de choisir un gain K rendant le linéarisé bouclé asymptotiquement stable. Par le théorème de stabilité par linéarisation, la position haute est alors localement asymptotiquement stable pour le système non linéaire bouclé. Avec $K = \begin{pmatrix} k_1 & k_2 \end{pmatrix}$,

$$A + BK = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{g}{l} - \frac{k_1}{ml^2} & -\frac{k_2}{ml^2} \end{pmatrix}, \qquad \det(A+BK) = \frac{k_1}{ml^2} - \frac{g}{l}, \qquad \operatorname{tr}(A+BK) = -\frac{k_2}{ml^2}.$$

Le point d'équilibre du système bouclé est localement asymptotiquement stable si et seulement si $\det(A+BK) > 0$ et $\operatorname{tr}(A+BK) < 0$, c'est-à-dire $k_1 > mgl$ et $k_2 > 0$: il faut « sur-corriger » la gravité et introduire un terme d'amortissement. □

Terminons par l'étude complète de la stabilisation d'un mélangeur autour d'un point de fonctionnement.

Exemple 3.3.3 (Mélangeur). Cet exemple est adapté de [5, p. 57]. On considère un mélangeur dans lequel arrive un même produit, par deux entrées différentes, avec des concentrations respectives c_1 et c_2 (constantes) et des débits $u_1(t)$ et $u_2(t)$. Le volume dans le mélangeur est noté $V(t)$ et la concentration $c(t)$. Le débit en sortie est $d(t) = \gamma\sqrt{V(t)}$, où γ est une constante. Les contrôles sont $u_1(t)$ et $u_2(t)$. Un bilan volume-matière permet d'établir que l'on a le système

$$(S)\begin{cases} \dot{V}(t) = u_1(t) + u_2(t) - \gamma\sqrt{V(t)} \\ \dot{c}(t) = \frac{1}{V(t)}((c_1 - c(t))u_1(t) + (c_2 - c(t))u_2(t)) \end{cases}$$

Nous traitons successivement trois questions : mettre le système sous forme d'état, déterminer ses points de fonctionnement, puis étudier la stabilisation de son linéarisé.

i) Le système s'écrit $\dot{x}(t) = f(x(t), u(t))$ avec

$$\begin{array}{rccl} f\colon & \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ & (x,u) & \longmapsto & f(x,u) = \begin{pmatrix} u_1 + u_2 - \gamma\sqrt{x_1} \\ \frac{1}{x_1}((c_1 - x_2)u_1 + (c_2 - x_2)u_2) \end{pmatrix}. \end{array}$$

ii) Déterminer les points de fonctionnement. Le couple (x_e, u_e) est un point de fonctionnement si et seulement si

$$\begin{cases} u_1 + u_2 - \gamma\sqrt{x_1} = 0 \\ \frac{1}{x_1}((c_1 - x_2)u_1 + (c_2 - x_2)u_2) = 0. \end{cases}$$

En écrivant $x_e = (V_e, c_e)$ et $d_e = \gamma\sqrt{V_e}$, cette condition équivaut à

$$\begin{cases} u_{1e} + u_{2e} = d_e = \gamma\sqrt{V_e} \\ c_1 u_{1e} + c_2 u_{2e} = c_e d_e = c_e\gamma\sqrt{V_e}. \end{cases}$$

iii) Étudier la stabilisation du système linéarisé. On considère le contrôle affine $u(t) = u_e + K(x(t) - x_e)$, avec $K \in \mathcal{M}_{2,2}(\mathbb{R})$. Il s'agit de déterminer les coefficients de K pour que le système contrôlé soit asymptotiquement stable. On obtient

$$A = \frac{\partial f}{\partial x}(x_e, u_e) = \begin{pmatrix} -\dfrac{\gamma}{2\sqrt{x_{e1}}} & 0 \\ -\dfrac{1}{x_{e1}^2}((c_1 - x_{e2})u_{e1} + (c_2 - x_{e2})u_{e2}) & -\frac{u_{e1}+u_{e2}}{x_{e1}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & 2\alpha \end{pmatrix}.$$

Comme (x_e, u_e) est un point de fonctionnement, on a

$$B = \frac{\partial f}{\partial u}(x_e, u_e) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \dfrac{c_1 - x_{e2}}{x_{e1}} & \dfrac{c_2 - x_{e2}}{x_{e1}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ \beta_1 & \beta_2 \end{pmatrix}.$$

Il faut donc choisir les coefficients de K de sorte que $A + BK$ soit une matrice de Hurwitz. Or

$$A + BK = \begin{pmatrix} k_{11} + k_{21} + \alpha & k_{12} + k_{22} \\ \beta_1 k_{11} + \beta_2 k_{21} & \beta_1 k_{12} + \beta_2 k_{22} + 2\alpha \end{pmatrix}.$$

Pour une matrice réelle de taille 2, cela équivaut à

$$\det(A + BK) > 0 \qquad \text{et} \qquad \operatorname{tr}(A + BK) < 0.$$

Enfin, la matrice de contrôlabilité du linéarisé est

$$\mathcal{C}(A, B) = \begin{pmatrix} B & AB \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \alpha & \alpha \\ \beta_1 & \beta_2 & 2\alpha\beta_1 & 2\alpha\beta_2 \end{pmatrix}.$$

Le mineur formé par les deux premières colonnes vaut $\beta_2 - \beta_1$, tandis que, lorsque $\beta_1 = \beta_2$, le mineur formé par les première et troisième colonnes vaut $\alpha\beta_1$. Ainsi,

$$\operatorname{rang}\mathcal{C}(A, B) = 2 \quad \Longleftrightarrow \quad \beta_1 \neq \beta_2 \text{ ou } \alpha\beta_1 \neq 0.$$

Sous cette condition, le linéarisé est contrôlable et le théorème de placement de pôles garantit l'existence d'un gain K stabilisant localement le système non linéaire autour de (x_e, u_e). □

Remarque 3.3.2. En pratique, les contrôles sont contraints : si le contrôle est par exemple l'intensité d'un courant, il est positif ou nul et borné par une valeur maximale. L'ensemble admissible n'est alors généralement pas un ouvert, de sorte que cette situation sort du cadre retenu ici. La contrôlabilité, la stabilisation, etc. sont alors nettement plus difficiles à obtenir.

Bibliographie

[1] Jean-Pierre Demailly. *Analyse numérique et équations différentielles*. Collection Grenoble Sciences. Presses Universitaires de Grenoble, 2006. ↩ 23, 24 et 25.

[2] Morris W. Hirsh and Stephen Smale. *Differential Equations, Dynamical Systems, and Linear Algebra*. Pure and Applied Mathematics. Academics Press, 1974. ↩ 28.

[3] Frédéric Jean. *Stabilité et Commande des Systèmes Dynamiques. Cours et exercices corrigés*. Coll. Les Cours, Les Presses de l'ENSTA, 200 pages, nov. 2011. ↩ 7, 28, 31, 37 et 41.

[4] Eduardo D. Sontag. *Mathematical Control Theory : Deterministic Finite Dimensional Systems*. Number 6 in Textbooks in Applied Mathematics. Springer-Verlag, second edition, 1998. ↩ 37.

[5] Emmanuel Trélat. *Contrôle optimal : théorie & applications*. Mathématiques Concrètes. Vuibert, 2005. ↩ 43.

Index

Application
    localement lipschitzienne, 25

Bassin d'attraction, 32
Bloc de Jordan, 18
Boucle fermée, 2, 7
Boucle ouverte, 7

Commande, *voir* Contrôle
Consigne, 7
Contre-réaction, 7
Contrôlabilité, 38
    critère de Kalman, 39
Contrôle, 6, 36
    admissible, 37
    discontinu, 37
Contrôle optimal, 9, 37
Courbe de phase, *voir* Orbite
Courbe intégrale, 22
Critère de Kalman, 39

Dépendance
    par rapport aux conditions initiales, 25
Diagramme de bifurcation, 20
Double intégrateur, 40, 41

Ensemble atteignable, 37
Équation
    d'état, 6
    de sortie, 7
    intégrale, 36
Espace des phases
    élargi, 23
État, 6
    atteignable, 37
Explosion
    en temps fini, 22
Exponentielle
    de matrice, 15

Feedback, *voir* Contre-réaction
Flot, 26
Fonction de Lyapunov, 31
    stricte, 31
Formule
    de Duhamel, 21

Linéarisé, 28
Loi de commande
    proportionnelle, 41

Matrice
    commutantes, 16
    de contrôlabilité, 38
    de Hurwitz, 27
    de rotation, 17
    diagonalisable, 12
    nilpotente, 16
    symplectique, 17
Mélangeur, 43
Multiplicité
    algébrique, 12
    géométrique, 12

Norme sous-multiplicative, 15

Orbite, 22
    hétérocline, 31

Pendule
    inversé, 4, 43
    simple, 3, 8, 30, 33
Point d'équilibre, 8, 12
    asymptotiquement stable, 26
    centre, 19
    col, 19
    foyer, 19
    globalement asymptotiquement stable, 32
    hyperbolique, 29
    instable, 12
    nœud, 18

nœud impropre, 20
stable, 26
Point de fonctionnement, 8
Point selle, *voir* Point d'équilibre, col
Polynôme caractéristique, 12
Portrait de phase, 18
Problème de Cauchy, 22
Prolongement, 23
strict, 23

Retour d'état, 40
Retour de sortie, 40
Robot Lego segway, 5

Solution
d'un problème de Cauchy, 36
d'une équation différentielle, 22
globale, 24
maximale, 23
Spectre, 12
Stabilisation par retour d'état, 41
Stabilité, *voir* Point d'équilibre
Système
autonome, 4, 7, 22
bouclé, 41
commandé, 36
contrôlable, 38
non autonome, 22

Temps de vie, 22
Théorème
de Cauchy-Lipschitz, 25
de Lyapunov, 32
de Peano, 24
de placement de pôles, 41
de prolongement des solutions, 23
de stabilité par linéarisation, 28
Trajectoire, *voir* Orbite

Variable
d'entrée, *voir* Contrôle
d'état, 6
de sortie, 4
Variation de la constante, 21